

mathematical morphology

پردازش تصاویر دیجیتال (بخش نهم)

مورفولوژی

ایخت شناسی



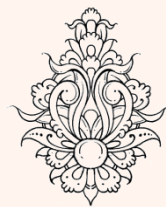
دانشگاه شهید بهشتی

زمستان ۱۴۰۳

احمد محمودی ازناوه

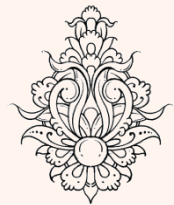
فهرست مطالب

- ریخت‌شناسی دودویی
- سایش
- گسترش
- باز کردن
- بستن
- HMT
- الگوریتم‌های پایه



ریخت‌شناسی (تصاویر دودویی)

- ابزاری است که برای استخراج اجزای تصویر که برای بازنمایی و توصیف اشکال، نمایش اسکلت و به دست آوردن پوش محدب (convex hull) به کار می‌رود.
- ریخت‌شناسی از جمله ابزارهایی است که برای استخراج **معنا** از تصاویر به کار می‌رود.
- می‌توان گفت اساس ریخت‌شناسی بسیار شبیه اعمال فیلترهای زمانی- مکانی است.
- ریخت‌شناسی ارتباط نزدیکی با نظریه مجموعه‌ها دارد.
 - اشیای موجود در تصاویر، نقش مجموعه‌ها را دارند.
 - در تصاویر دودویی اعضای هر مجموعه دوتایی‌های مرتب ($\mathbb{Z}^2$) هستند که موقعیت پیکسل‌های پیش‌زمینه هستند.



ریخت‌شناسی (ادامه...)

- عملگرهای مورفولوژی بر روی دو نوع مجموعه اعمال می‌شوند:

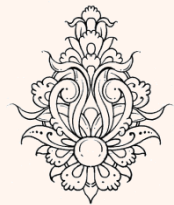
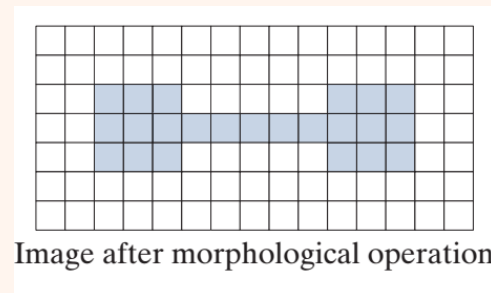
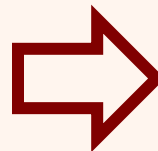
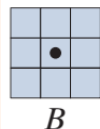
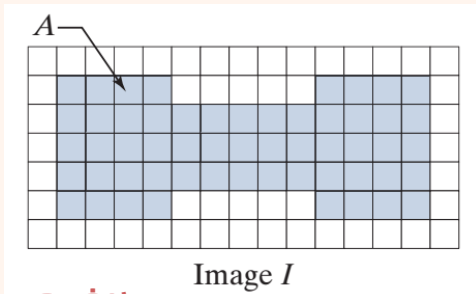
Objects

– اشیا (شامل پیکسل‌های پیش‌زمینه)

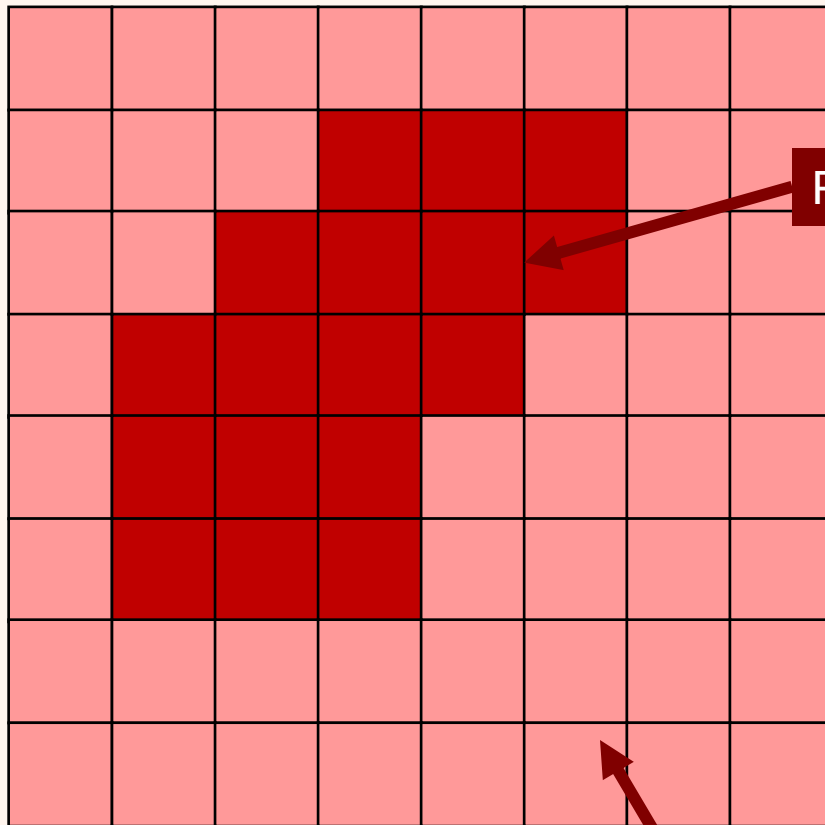
– مولفه‌های ساختاری (شامل پیکسل‌ها پیش‌زمینه، پس‌زمینه و بی‌تفاوت (don't care))

Structuring Elements

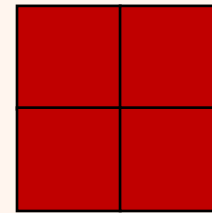
- ساختار مورد نظر تمامی پیکسل‌های تصویر را پوشش می‌کند و در انتها مقدار به دست آمده براساس عملگر اعمال شده به دست می‌آید.



ریخت شناسی (ادامه...)

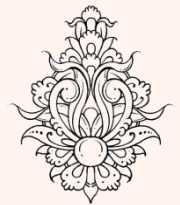


Foreground



Structuring Elements

Background



ریخت‌شناسی (ادامه...)

- مولفه‌ی ساختاری می‌تواند اشکال گوناگون و اندازه‌های مختلف داشته باشد:
- معمولا ابعاد آن‌ها فرد است.

1	1	1
1	1	1
1	1	1

0	1	X
1	1	1
0	1	0

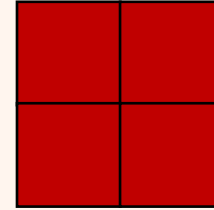
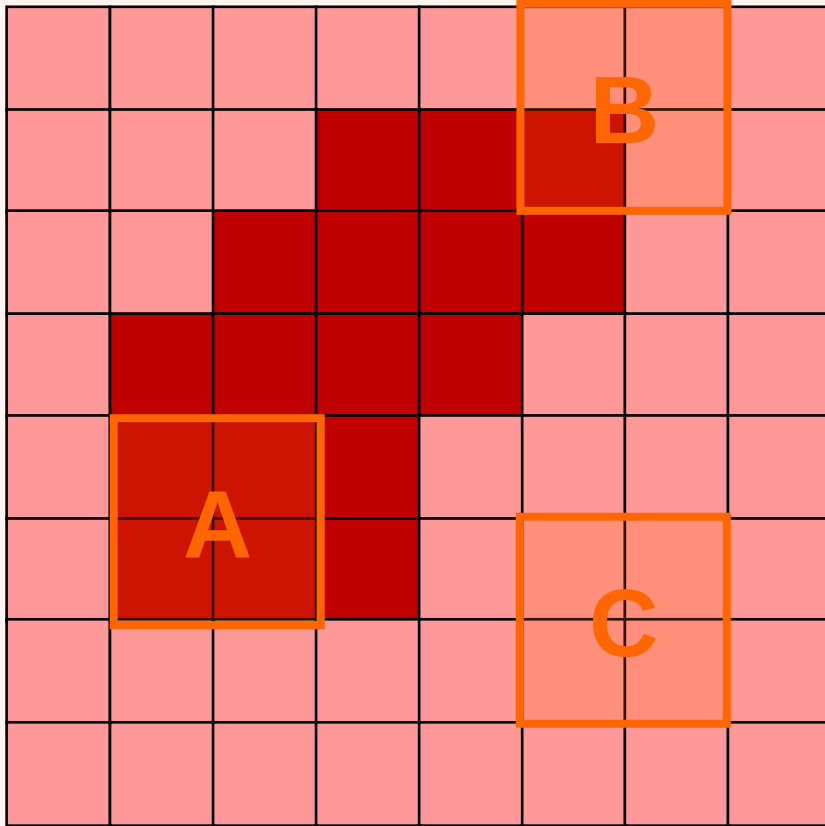
origin

0	0	1	0	0
0	1	1	1	0
1	1	1	1	1
0	1	1	1	X
0	0	1	0	X

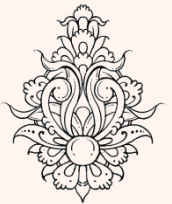


ریخت شناسی (ادامه...)

عملگرها بر اساس دو مفهوم
اصابت (Hit) و گنجیدن (fit)
تعریف می‌شوند:



Structuring Elements

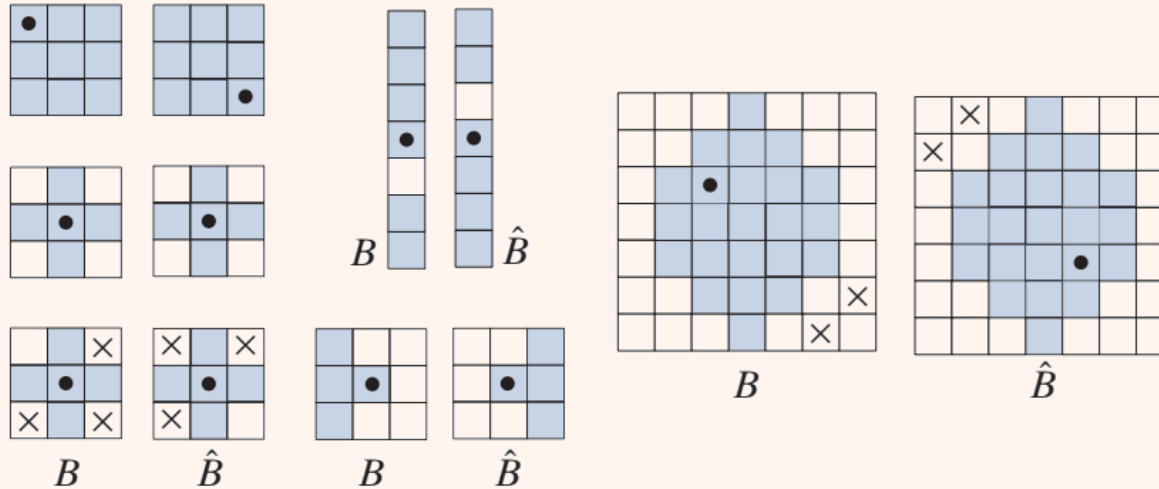


اصابت (Hit):
یکی از پیکسل‌های مولفه‌ی ساختاری توسط پیکسل‌های پیش‌زمینه پوشش داده شوند.

گنجیدن (Fit):
تمام پیکسل‌های مولفه‌ی ساختاری توسط پیکسل‌های پیش‌زمینه پوشش داده شوند.

The **reflection** of a set B , denoted $\hat{B}$,

$$\hat{B} = \{w \mid w = -b, \text{ for } b \in B\}$$

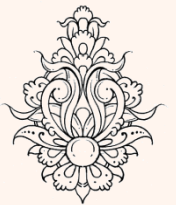


The **translation** of a set B by point $z = (z_1, z_2)$, denoted $(B)_z$,

$$(B)_z = \{c \mid c = b + z, \text{ for } b \in B\}$$

عملگرها (ادامه...)

- به طور کلی دو عملگر گسترش (**dilation**) و سایش (**erosion**) به عنوان عملگرهای پایه در نظر گرفته می‌شوند.
- بسیاری از عملگرهایی که تعریف می‌شوند بر اساس این دو عملگر پایه هستند.



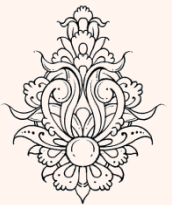
- شی در پیش‌زمینه را با A و مولفه‌ی ساختاری را B نشان می‌دهیم، در این حالت اگر g مجموعه به دست آمده پس از اعمال فرآیند مذکور باشد خواهیم داشت:

$$\text{Erosion} \rightarrow A \ominus B$$

$$A \ominus B = \{z \mid (B)_z \subseteq A\}$$

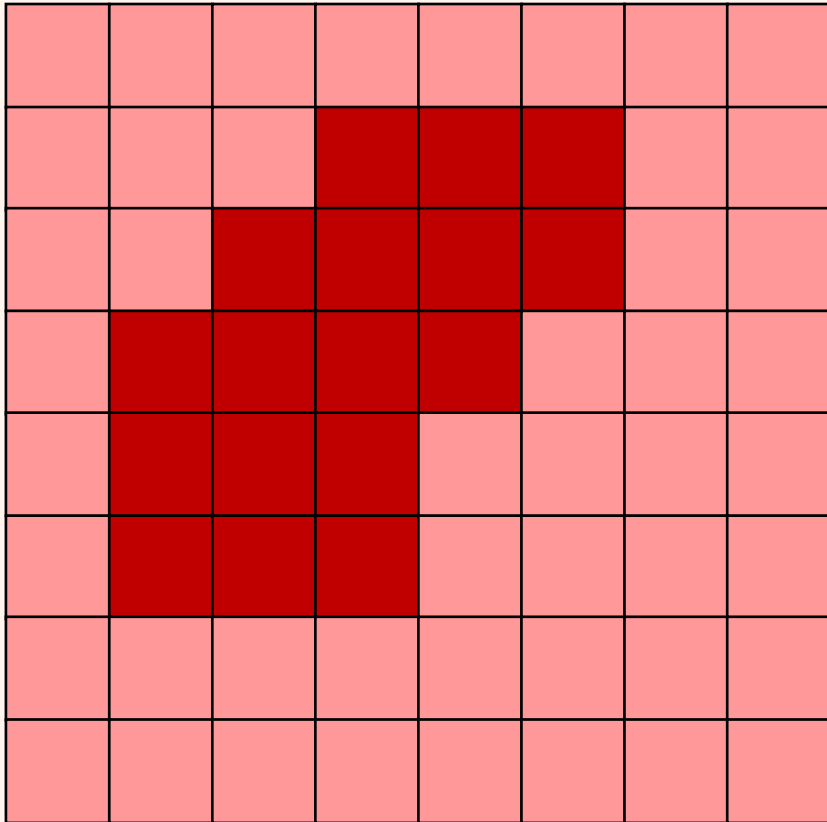
$$g(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{if } (B)_{(x,y)} \text{ fits } A \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$A \ominus B = \{z \mid (B)_z \cap A^c = \emptyset\}$$

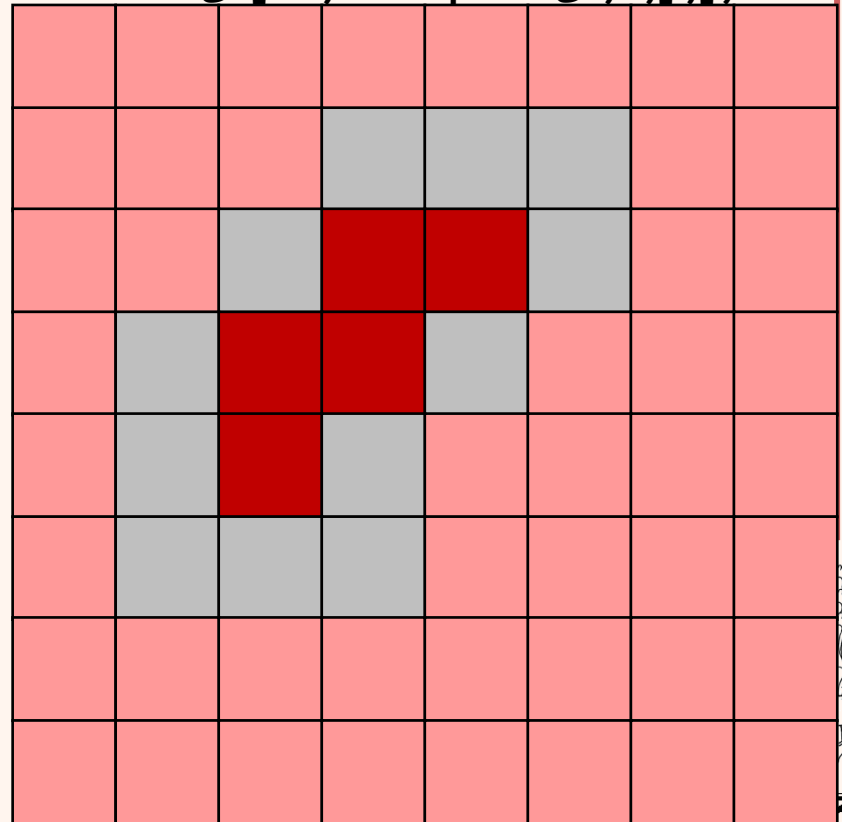


مثال

تصویر اصلی



تصویر پردازش شده با عملگر سایش



0	1	0
1	1	1
0	1	0

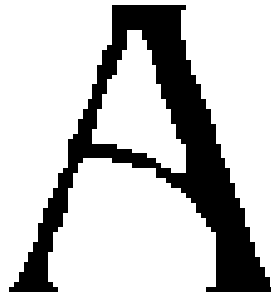
مولفه‌ی ساختاری



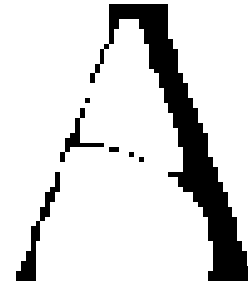
مثال سایش



Original image



Erosion by 3*3
square structuring
element



Erosion by 5*5
square structuring
element



مثال - ساییش

a b c
d e

FIGURE 9.4

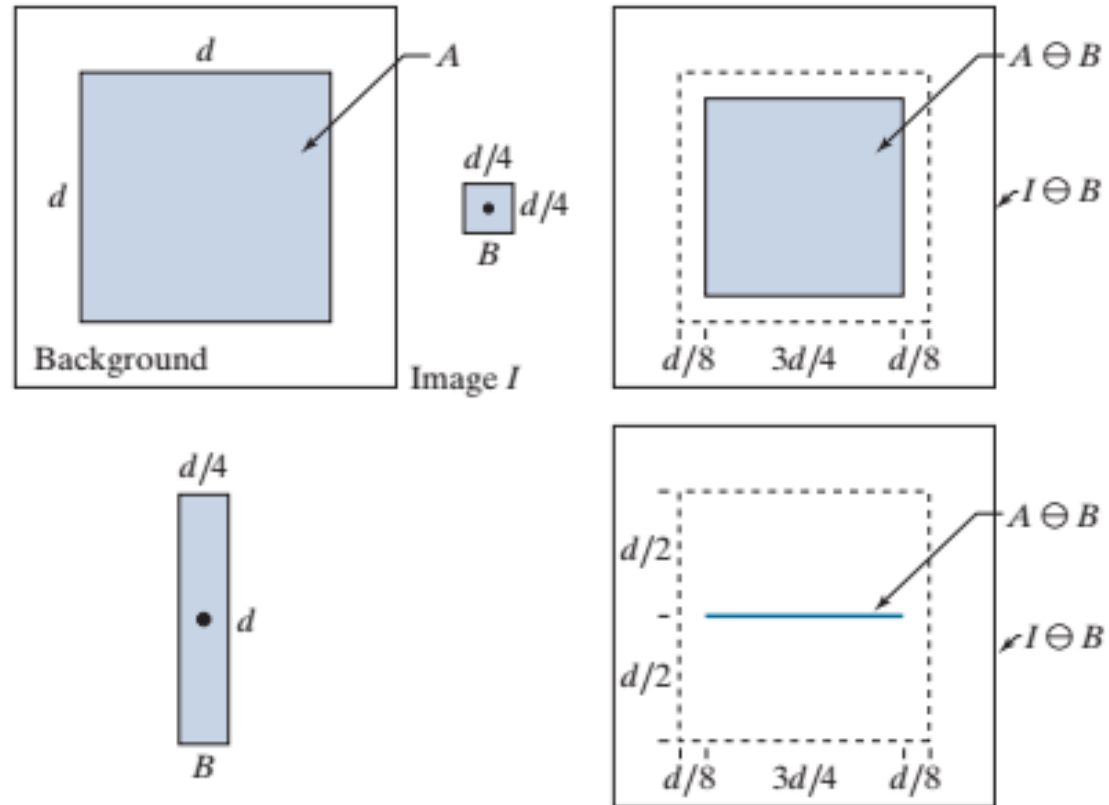
(a) Image I , consisting of a set (object) A , and background.

(b) Square SE, B (the dot is the origin).

(c) Erosion of A by B (shown shaded in the resulting image).

(d) Elongated SE.

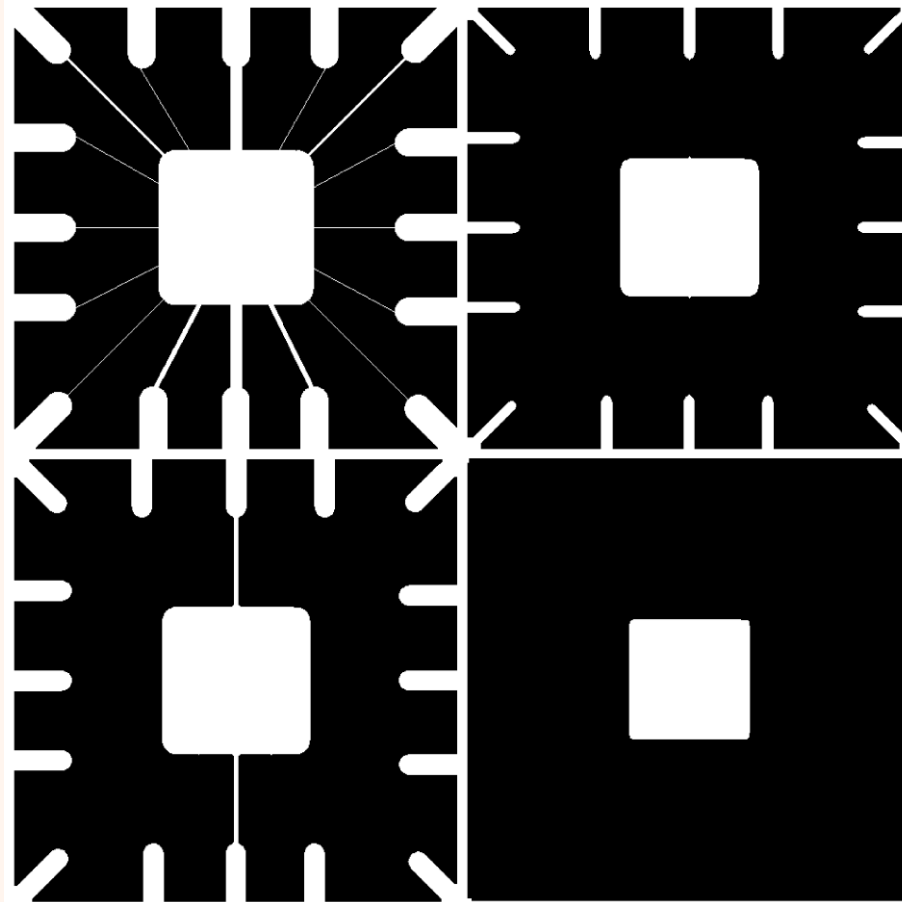
(e) Erosion of A by B . (The erosion is a line.) The dotted border in (c) and (e) is the boundary of A , shown for reference.



سازمان
سازمان
سازمان

مثال ساییش

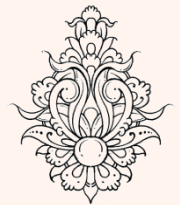
Original image



After erosion
with a disc of
radius 10

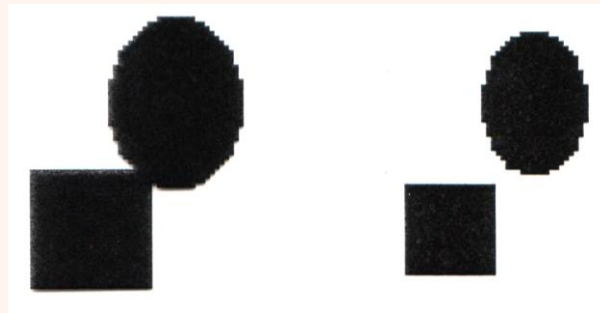
After erosion
with a disc of
radius 5

After erosion
with a disc of
radius 20

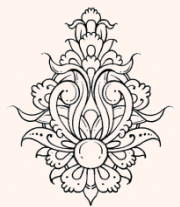
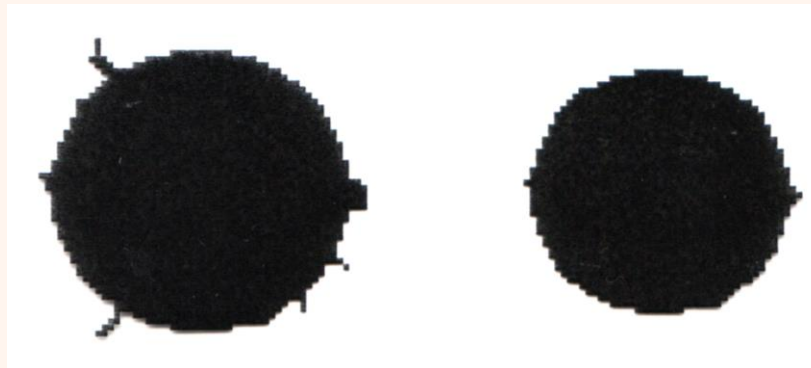


نکات

- به وسیله‌ی سایش می‌توان object هایی را که به یکدیگر متصلند را جدا نمود:



- زواید یک شی را نیز می‌توان با اعمال سایش از میان برد:



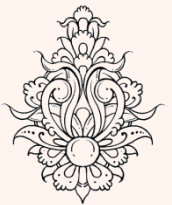
- شی در پیش‌زمینه را با f و مولفه‌ی ساختاری را s نشان می‌دهیم، در این حالت اگر g مجموعه به دست آمده پس از اعمال فرآیند مذکور باشد خواهیم داشت:

$$\text{Dilation} \rightarrow A \oplus B$$

$$A \oplus B = \{z \mid (B)_z \cap A \neq \emptyset\}$$

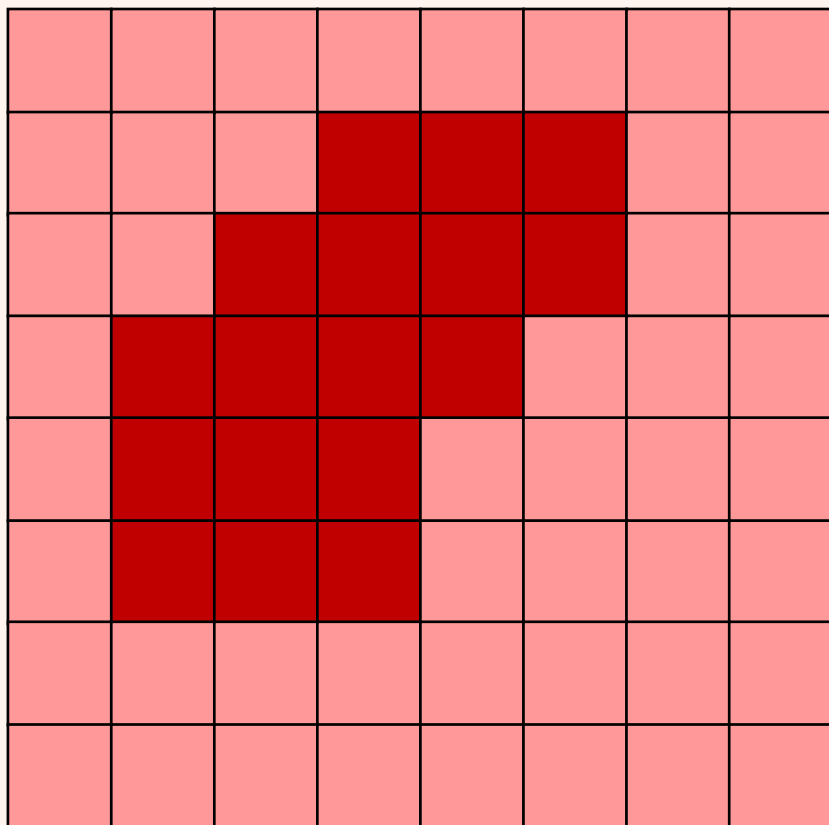
$$g(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{if } (B)_{(x,y)} \text{ hits } A \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

در برقی منابع گسترش تعریف این عملگر متفاوت است: انعکاس‌یافته مولفه‌ساختار مورد استفاده قرار می‌گیرد.

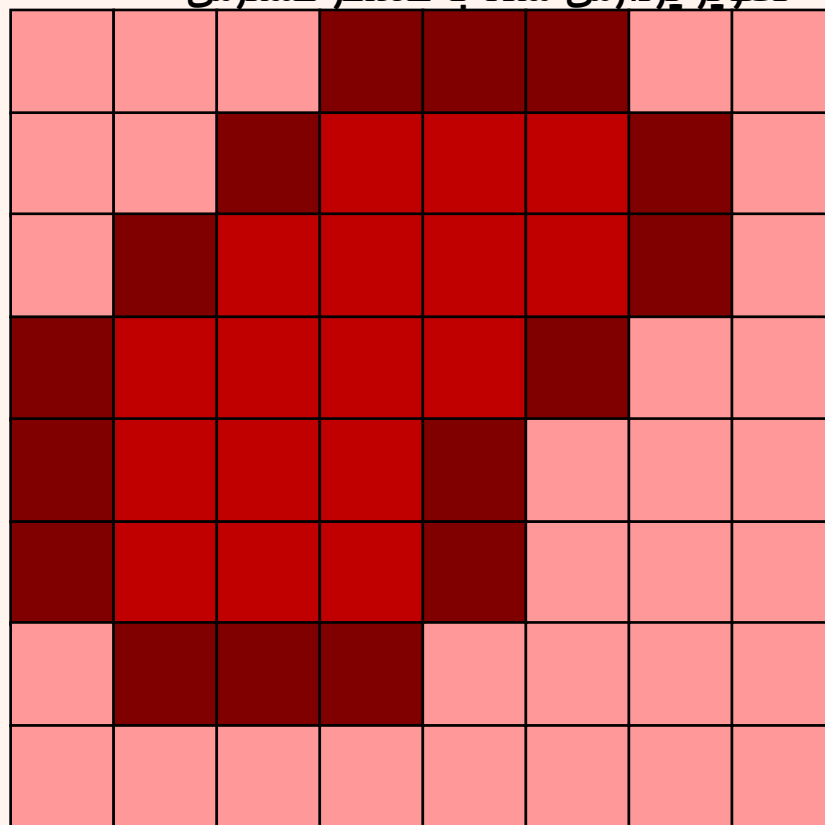


مثال

تصویر اصلی



تصویر پردازش شده با عملگر گسترش



0	1	0
1	1	1
0	1	0

مولفه‌ی ساختاری



مثال - گسترش



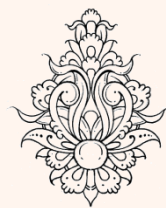
Original image



Dilation by 3×3
square structuring
element



Dilation by 5×5
square structuring
element



مثال - گسترش

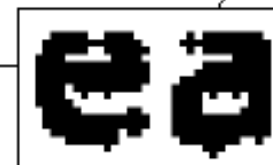
Original image

Historically, certain computer programs were written using only two digits rather than four to define the applicable year. Accordingly, the company's software may recognize a date using "00" as 1900 rather than the year 2000.



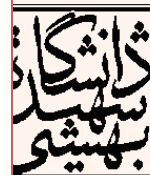
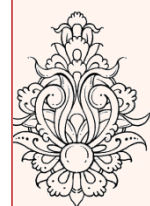
After dilation

Historically, certain computer programs were written using only two digits rather than four to define the applicable year. Accordingly, the company's software may recognize a date using "00" as 1900 rather than the year 2000.



ساختار

0	1	0
1	1	1
0	1	0



```
A = imread('Broken_Text.tif');
imshow(A, []);
B=[0 1 0;1 1 1;0 1 0];
A2=imdilate(A,B);
figure;imshow(A2, []);
```

```
A = imread('Broken_Text.tif');
imshow(A, []);
B=[0 1 0;1 1 1;0 1 0];
A2=imerode(A,B);
figure;imshow(A2, []);
```

After
Dilation

Historically, certain computer programs were written using only two digits rather than four to define the applicable year. Accordingly, the company's software may recognize a date using

Org

After
Erosion

Historically, certain computer programs were written using only two digits rather than four to define the applicable year. Accordingly, the company's software may recognize a date using "00" as 1900 rather than the year 2000.

پردازش تصویر

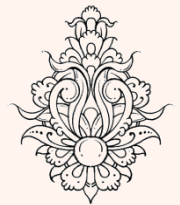
Historically, certain computer programs were written using only two digits rather than four to define the applicable year. Accordingly, the company's software may recognize a date using "00" as 1900 rather than the year 2000.

مثال - گسترش

- Dilation گسست‌ها را می‌پوشاند:



- Dilation خوردگی‌های اشیا را نیز می‌پوشاند:



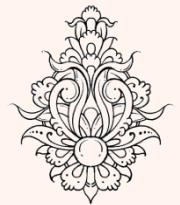
فرآیند مذکور اندازه‌ی شی را بزرگ تر می‌کند

خاصیت دوگانی

گسترش و سایش دوگان یکدیگر هستند:

$$(A \ominus B)^c = A^c \oplus B$$

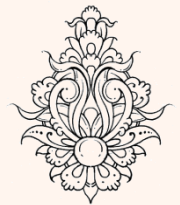
$$\begin{aligned}(A \ominus B)^c &= \{z \mid (B)_z \subseteq A\}^c \\&= \{z \mid (B)_z \cap A^c = \emptyset\}^c \\&= \{z \mid (B)_z \cap A^c \neq \emptyset\} \\&= A^c \oplus B\end{aligned}$$



خاصیت دوگانی

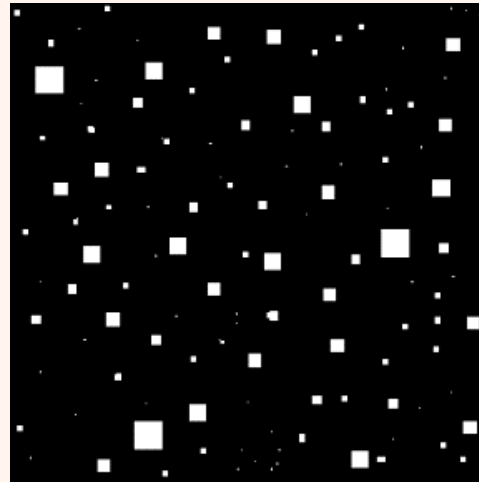
$$(A \oplus B)^c = A^c \ominus B$$

$$\begin{aligned}(A \oplus B)^c &= \{z \mid (B)_z \cap A \neq \emptyset\}^c \\ &= \{z \mid (B)_z \cap A^c = \emptyset\} \\ &= A^c \ominus B\end{aligned}$$

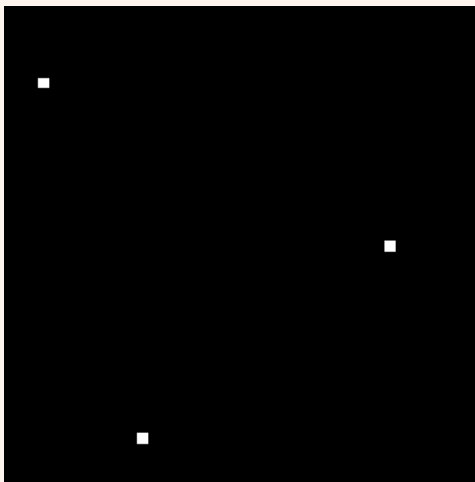


تمرین

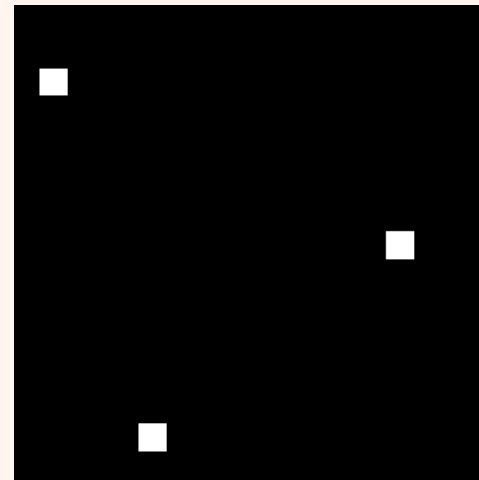
Square of size 1,3,5,7,9 and 15



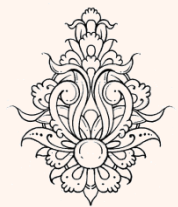
هدف حذف همه ی مربع ها به جز بزرگ ترین آنهاست



Erosion with ones(13)



Dilation with ones(13)



بازکردن و بستن

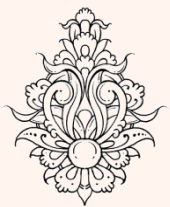
- به وسیله‌ی ترکیب دو اپراتور سایش و گسترش دو اپراتور جدید جالبی به دست خواهند آمد که بسیار کاربردی هستند:

— **بازکردن:** مرزها را هموارتر می‌کند، نوارهای باریک و پیش‌رفتگی‌ها را حذف می‌کند.

— **بستن:** این عملگر نیز مرزها را هموار می‌کند، حفره‌ها را حذف می‌کند، نوارهای باریک را به هم متصل می‌سازد.

Opening

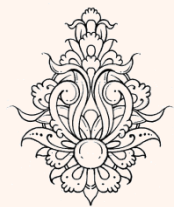
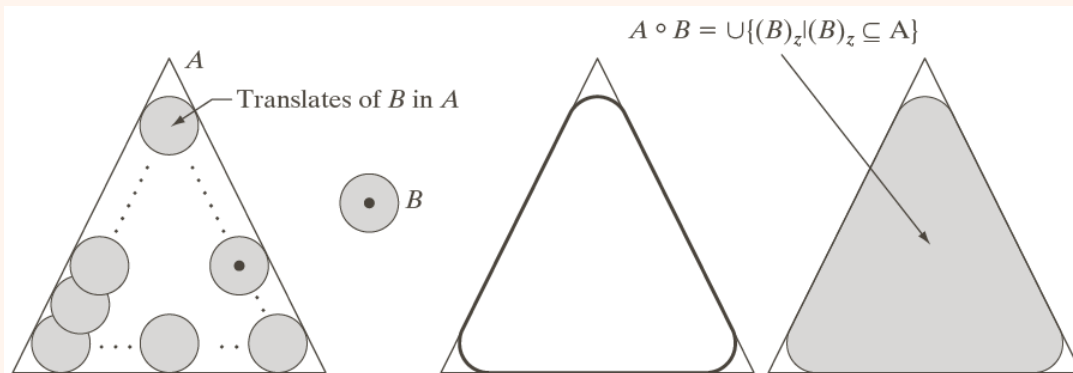
Closing



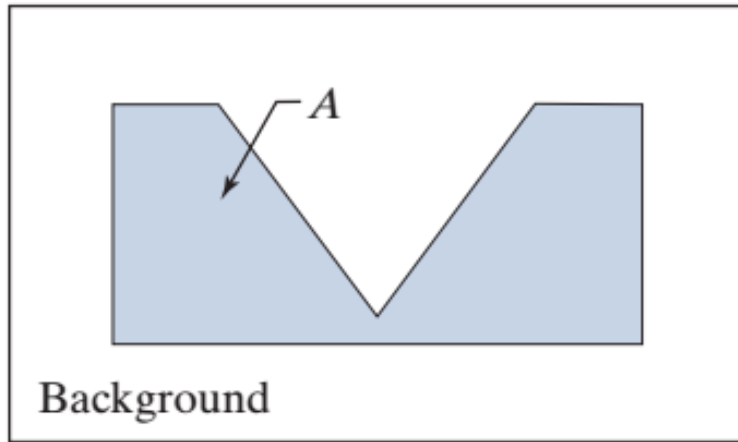
بازکردن

- هنگامی که به روی یک تصویر ابتدا erosion و سپس dilation اعمال نماییم، فرآیند Opening صورت گرفته است.

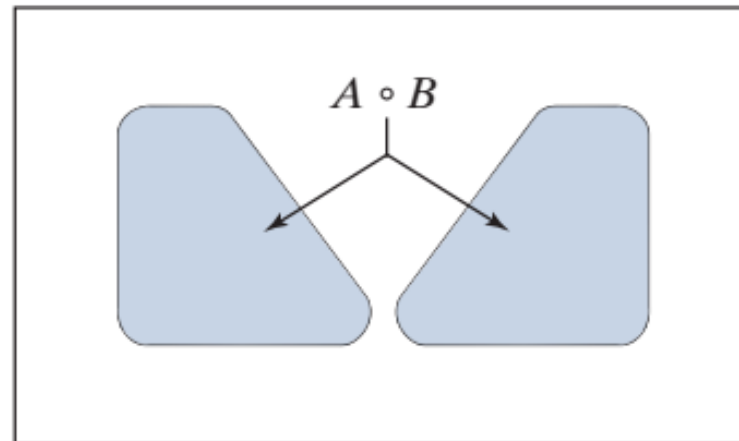
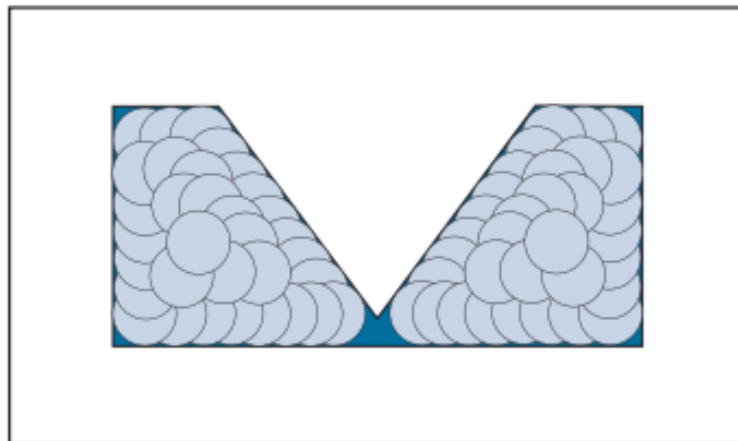
$$f \circ s = (f \ominus s) \oplus s$$



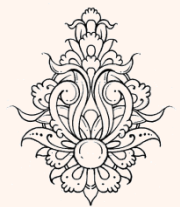
مثال - بازکردن



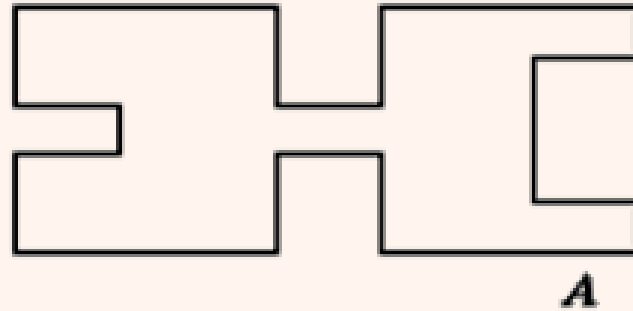
Image, I



$$A \circ B = \bigcup \{ (B)_z \mid (B)_z \subseteq A \}$$



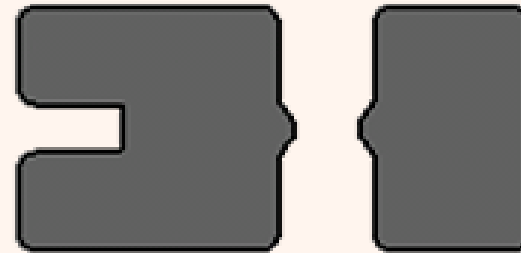
مثال - بازکردن



Original shape

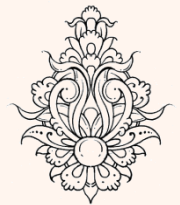


After erosion



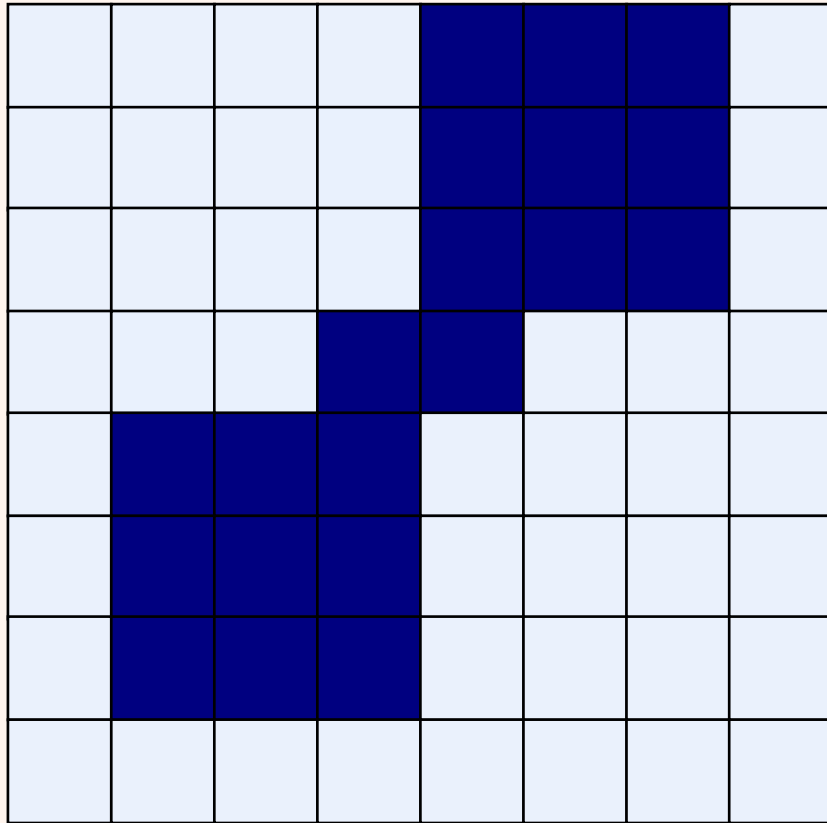
After dilation
(opening)

سافتار disc برای اعمال فرآیند استفاده شده است

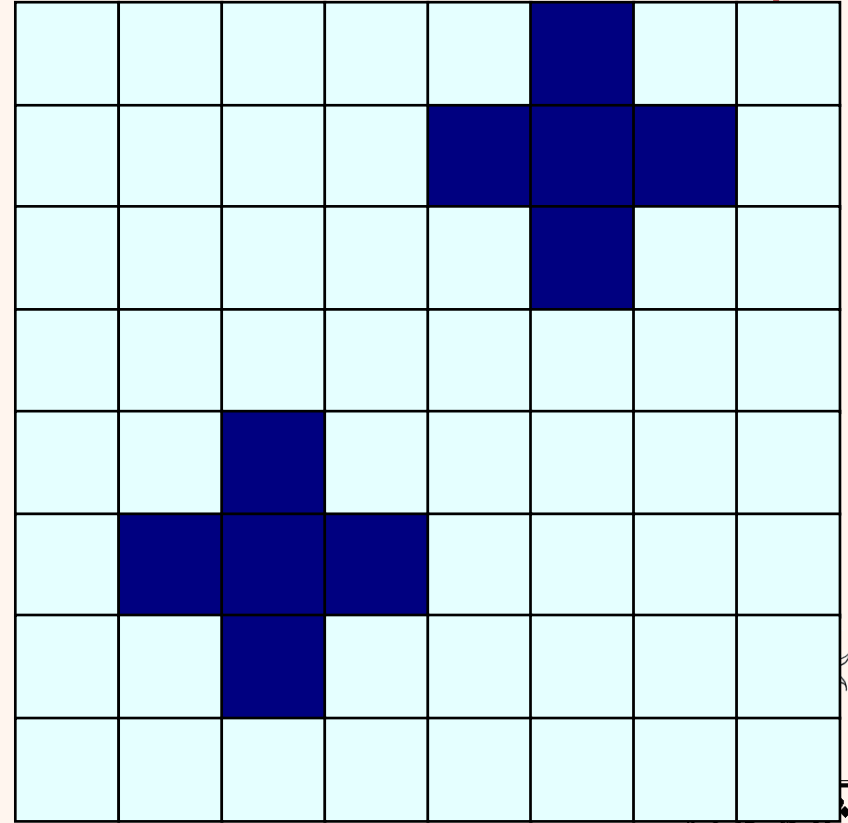


مثال - بازکردن

تصویر اصلی



تصویر پردازش شده با عملگر بازکردن



دانشگاه
شهید
بهشتی

$$A \circ B = \bigcup \{ (B)_z \mid (B)_z \subseteq A \}$$

0	1	0
1	1	1
0	1	0

مولفه‌ی ساختاری

مثال - بازکردن

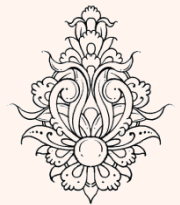
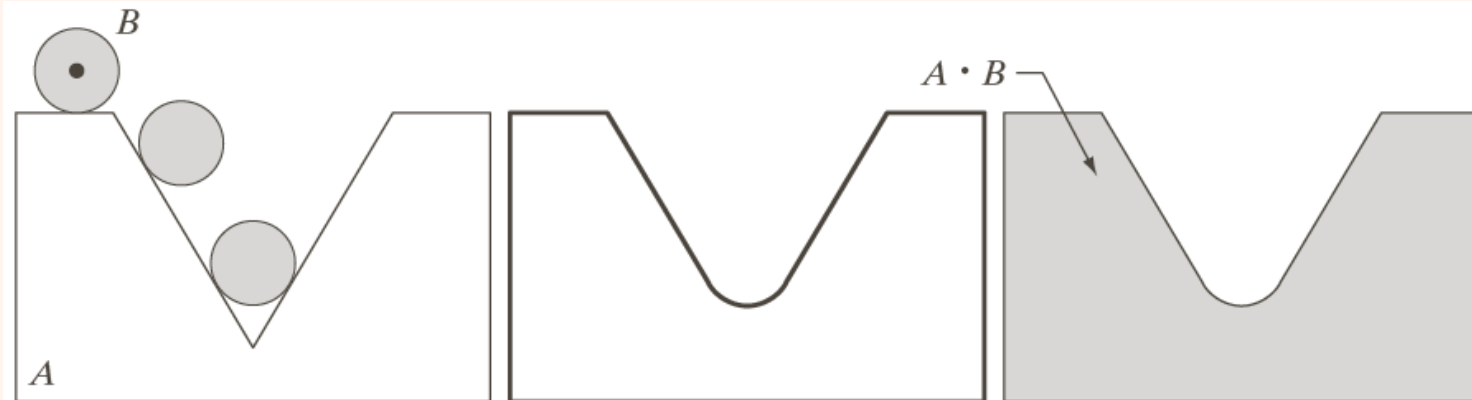
```
A = imread('Shapes.tif');  
imshow(A);  
se=strel('square',60);  
A2=imopen(A,se);  
figure;imshow(A2);
```



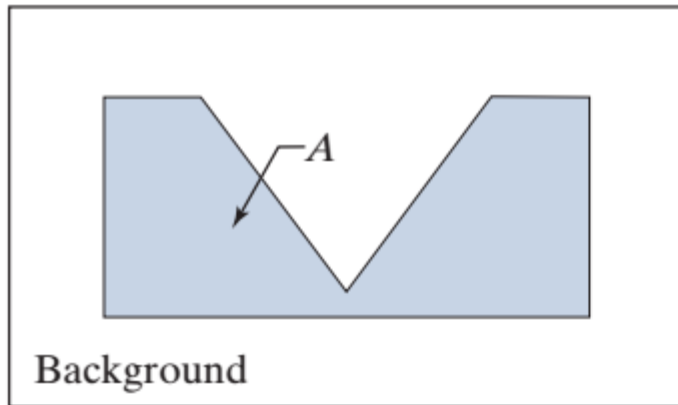
بستن

- هنگامی که به روی یک تصویر ابتدا dilation و سپس erosion اعمال نماییم، گوییم فرآیند Closing صورت گرفته است.

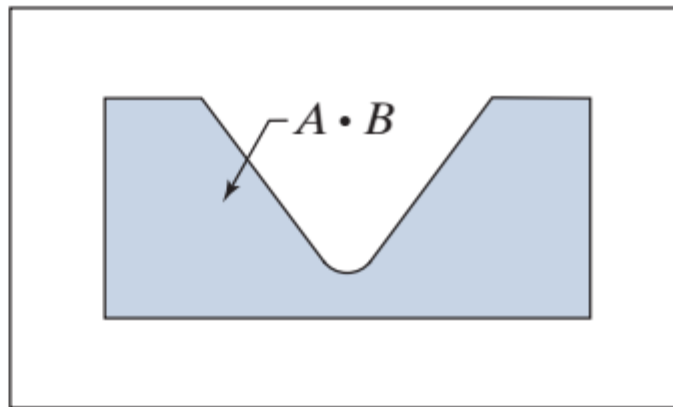
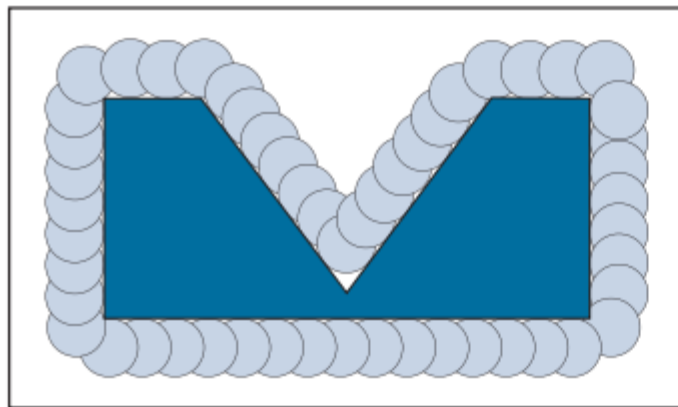
$$f \bullet s = (f \oplus s) \ominus s$$



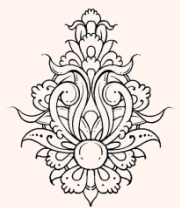
مثال - بستن



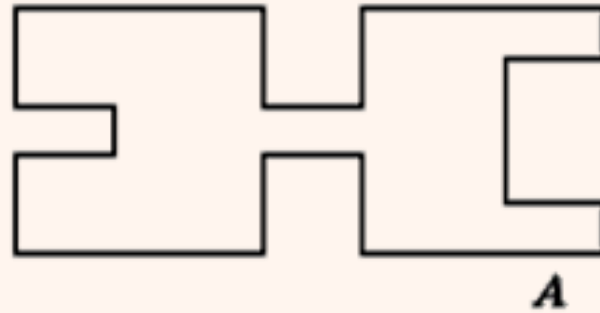
Image, I



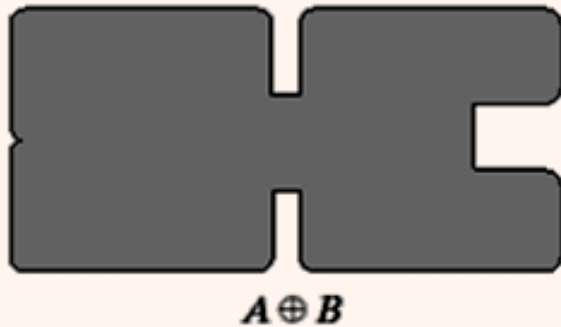
$$A \bullet B = \left[\bigcup \{ (B)_z \mid (B)_z \cap A = \emptyset \} \right]^c$$



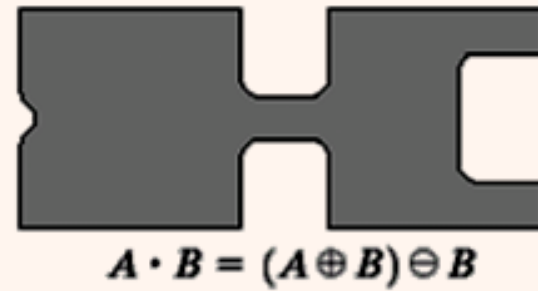
مثال - بستن



Original shape

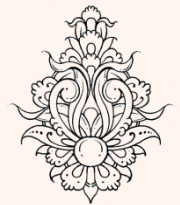


After Dilation



After Erosion
(Closing)

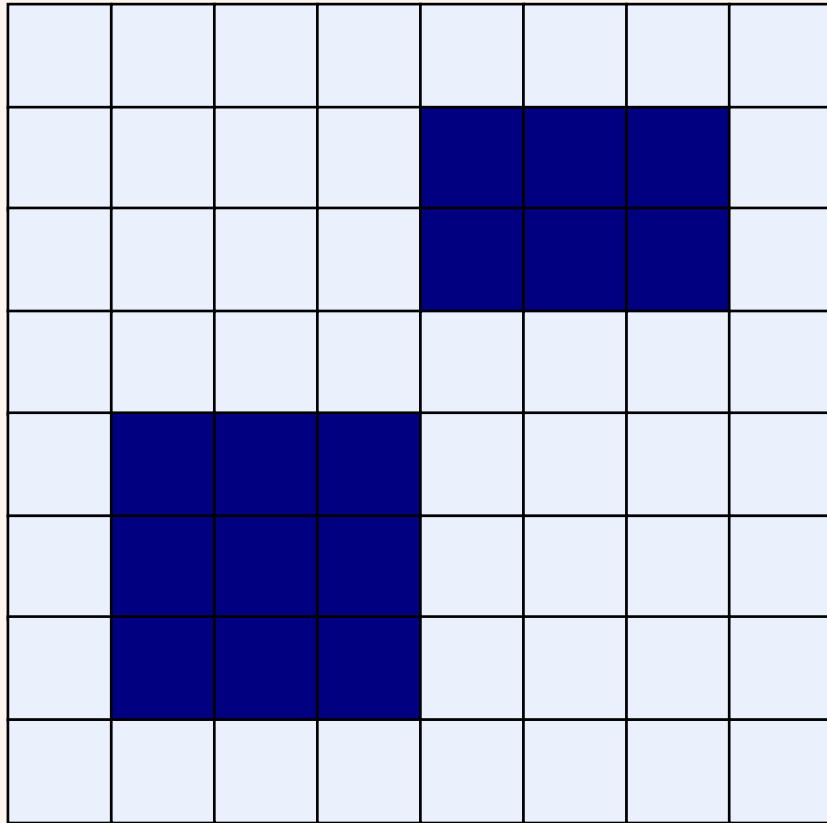
سافتار disc برای اعمال فرآیند استفاده شده است



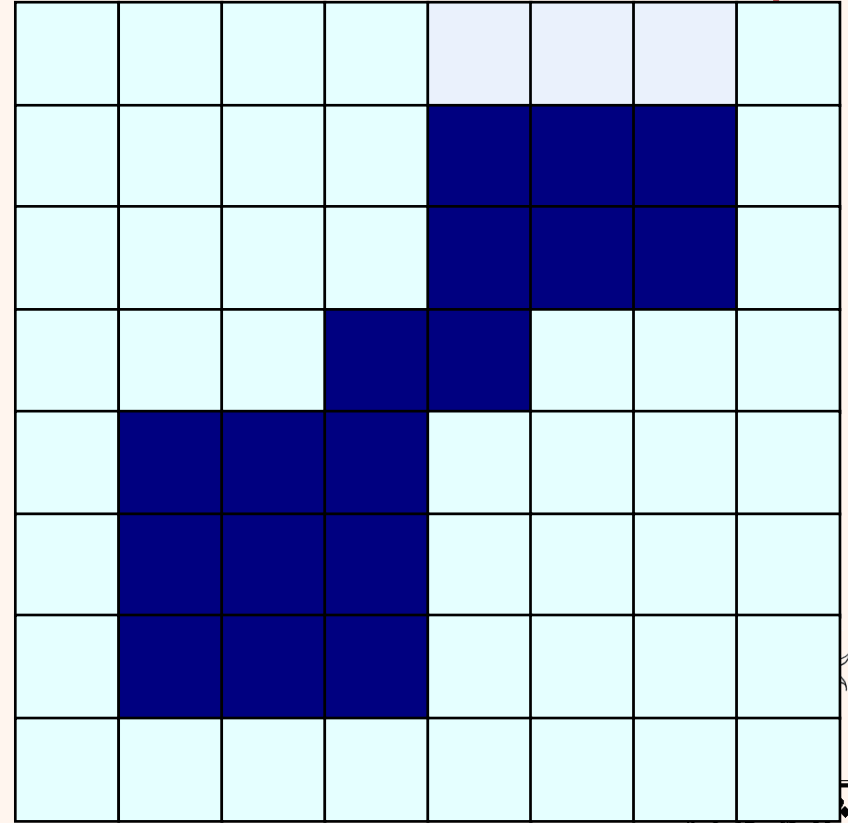
$$A \bullet B = \left[\bigcup \{ (B)_z \mid (B)_z \cap A = \emptyset \} \right]^c$$

مثال - بستن

تصویر اصلی



تصویر پردازش شده با عملگر بستن



0	1	0
1	1	1
0	1	0

مولفهی ساختاری

دانشگاه
شهید
بهشتی

مثال - بستن

```
A = imread('Shapes.tif');  
imshow(A);  
se=strel('square',60);  
A2=imclose(A,se);  
figure;imshow(A2);
```



Org

After
Closing



خواص بستن و باز کردن

$$(A \bullet B)^c = (A^c \circ B) \quad (A \circ B)^c = (A^c \bullet B)$$

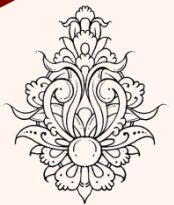
- (a) $A \circ B$ is a subset (subimage) of A
- (b) if C is a subset of D , then $C \circ B$ is a subset of $D \circ B$
- (c) $(A \circ B) \circ B = A \circ B$

- (a) A is subset (subimage) of $A \bullet B$
- (b) If C is a subset of D , then $C \bullet B$ is a subset of $D \bullet B$
- (c) $(A \bullet B) \bullet B = A \bullet B$

دوگانی

باز کردن

بستن



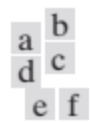
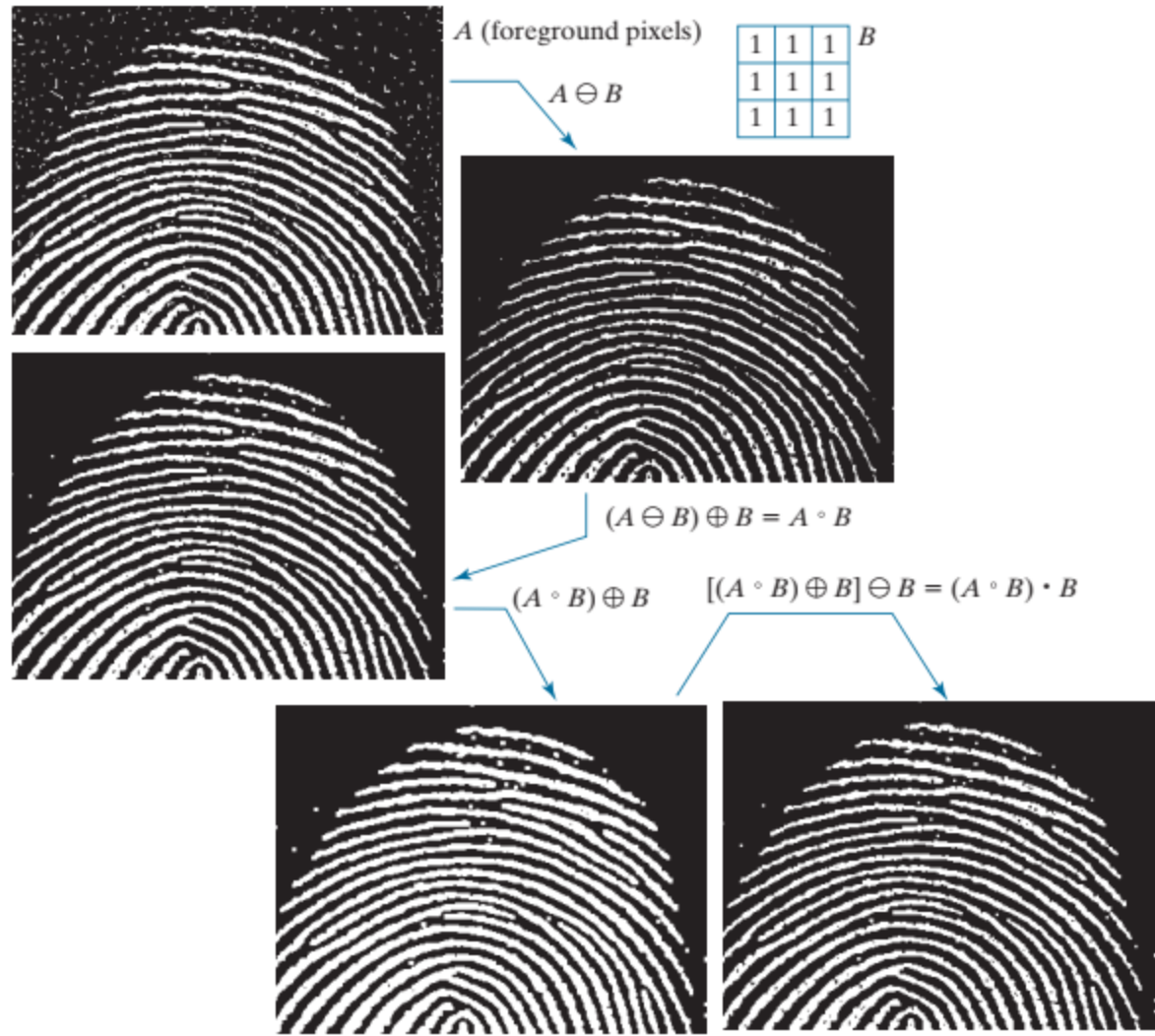


FIGURE 9.11
(a) Noisy image.
(b) Structuring element.
(c) Eroded image.
(d) Dilation of the erosion (opening of A). (e) Dilation of the opening.
(f) Closing of the opening.
(Original image courtesy of the National Institute of Standards and Technology.)



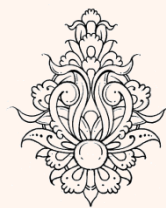
- HMT یک روش پایه برای تشخیص اشکال است.
- بر خلاف سایر شیوه‌ها از دو مولفه‌ی ساختاری استفاده می‌کند.

– B_1 تشخیص شکل در پس‌زمینه

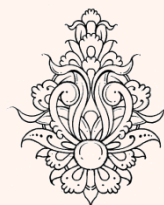
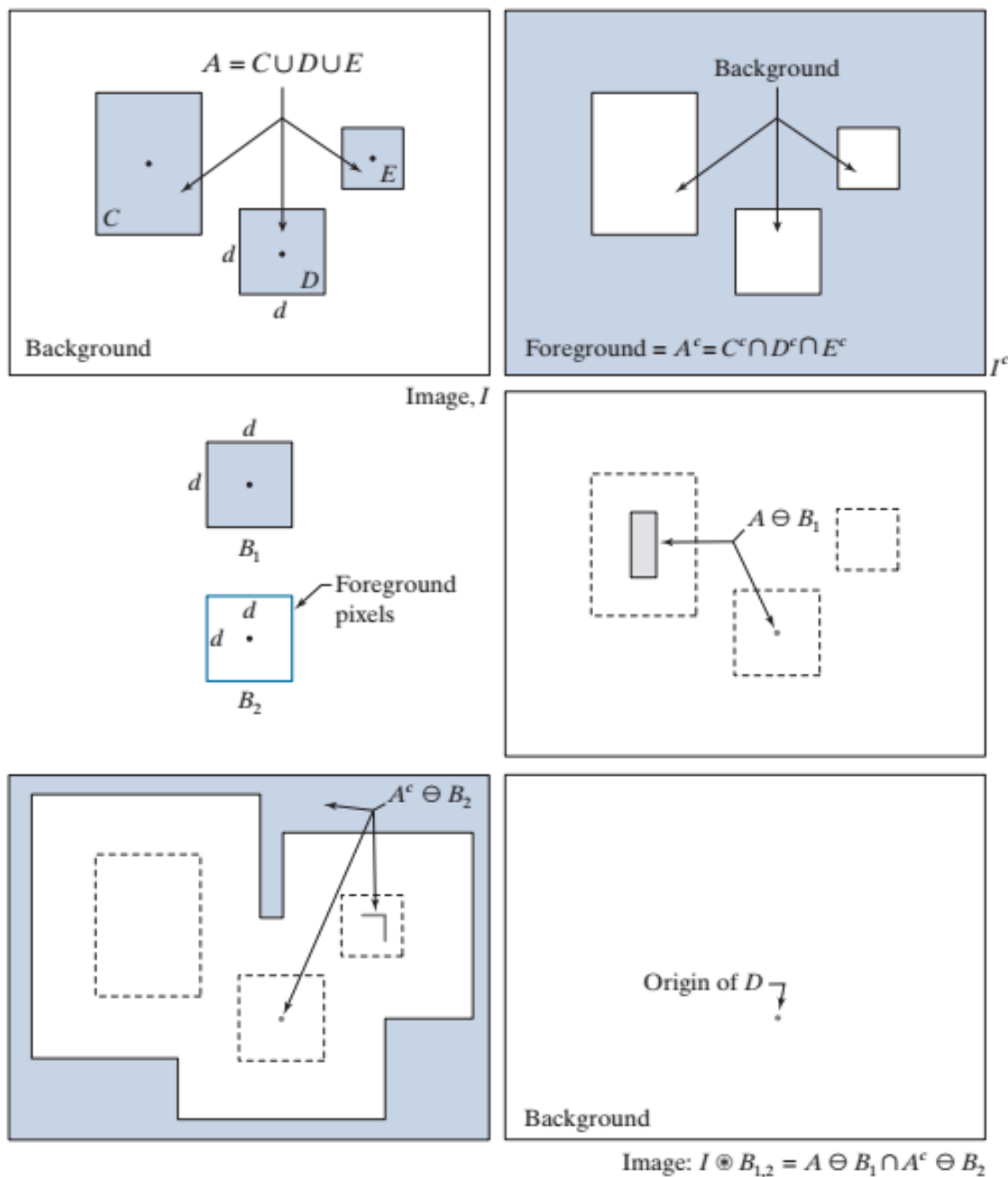
– B_2 تشخیص شکل در پیش‌زمینه

- در واقع به گونه‌ای است که مرز شکل را می‌یابد.

$$\begin{aligned} I \circledast B_{1,2} &= \left\{ z \mid (B_1)_z \subseteq A \text{ and } (B_2)_z \subseteq A^c \right\} \\ &= (A \ominus B_1) \cap (A^c \ominus B_2) \end{aligned}$$



Hit or Miss Transform(HMT)



Hit or Miss Transform(HMT)

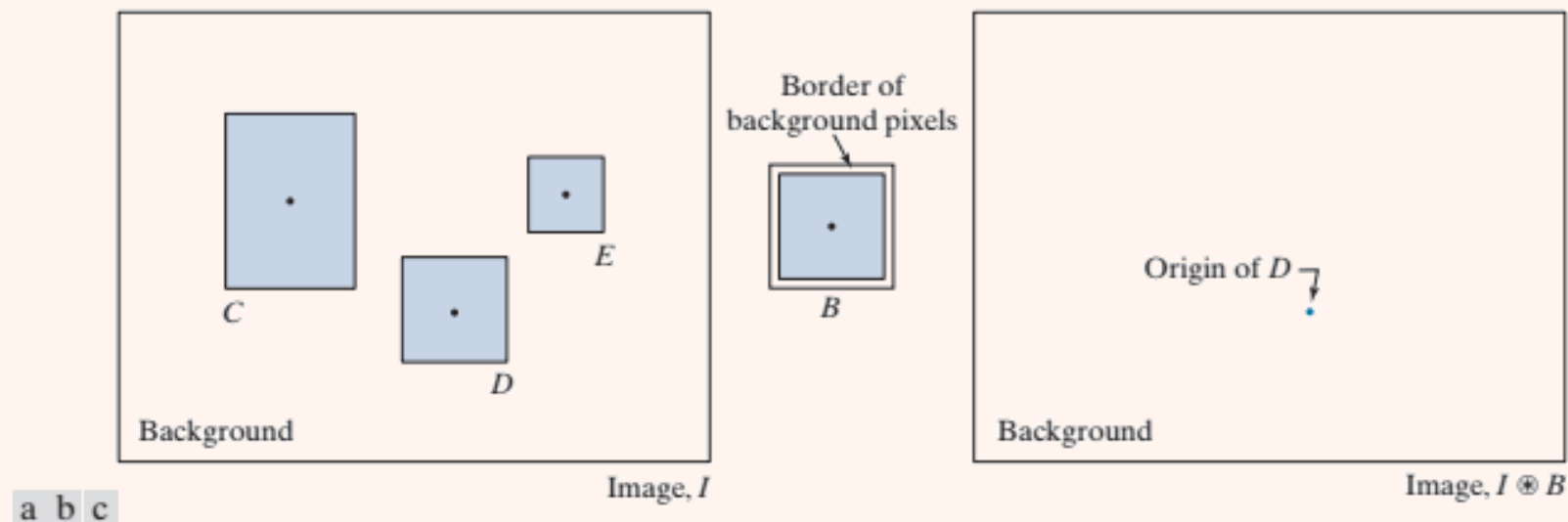
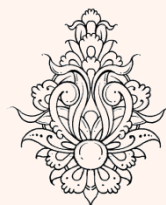


FIGURE 9.13 Same solution as in Fig. 9.12, but using Eq. (9-17) with a single structuring element.

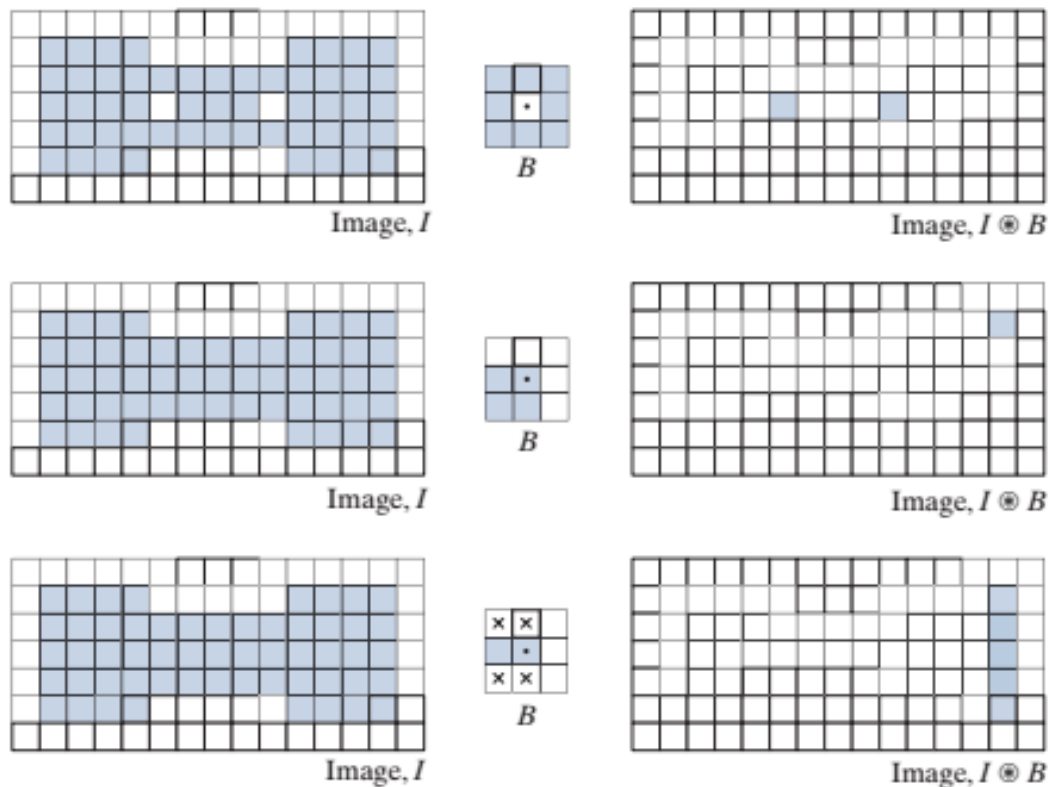
$$I \circledast B = \left\{ z \mid (B)_z \subseteq I \right\}$$



a	b	c
d	e	f
g	h	i

FIGURE 9.14

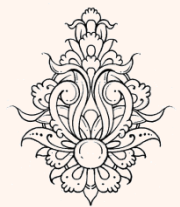
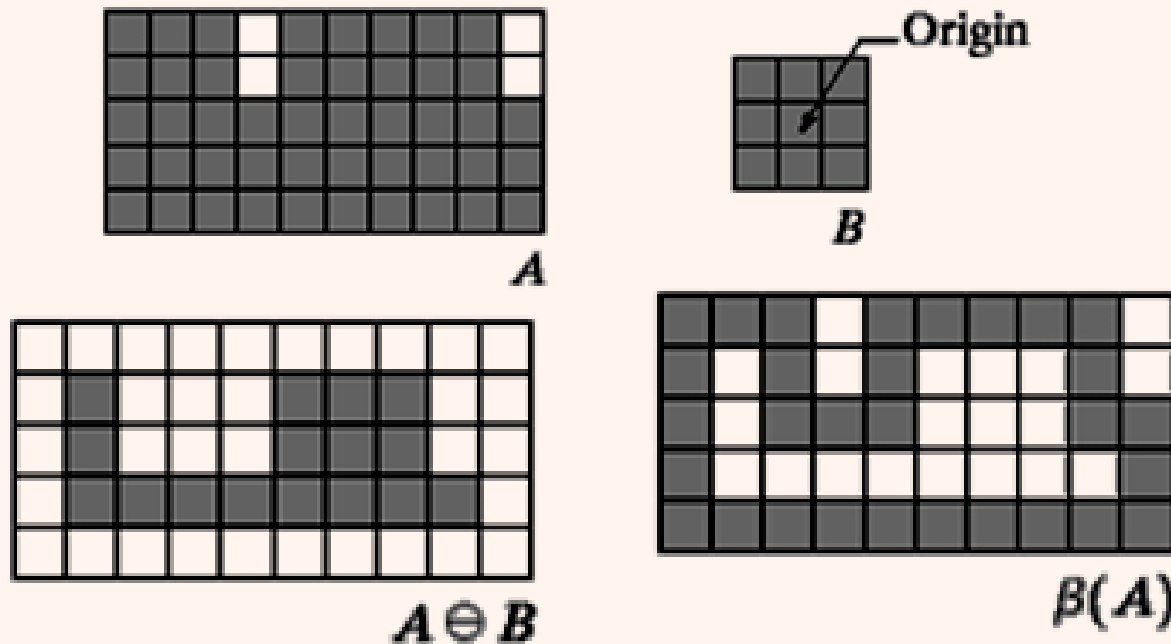
Three examples of using a single structuring element and Eq. (9-17) to detect specific features. First row: detection of single-pixel holes. Second row: detection of an upper-right corner. Third row: detection of multiple features.



Boundary extraction

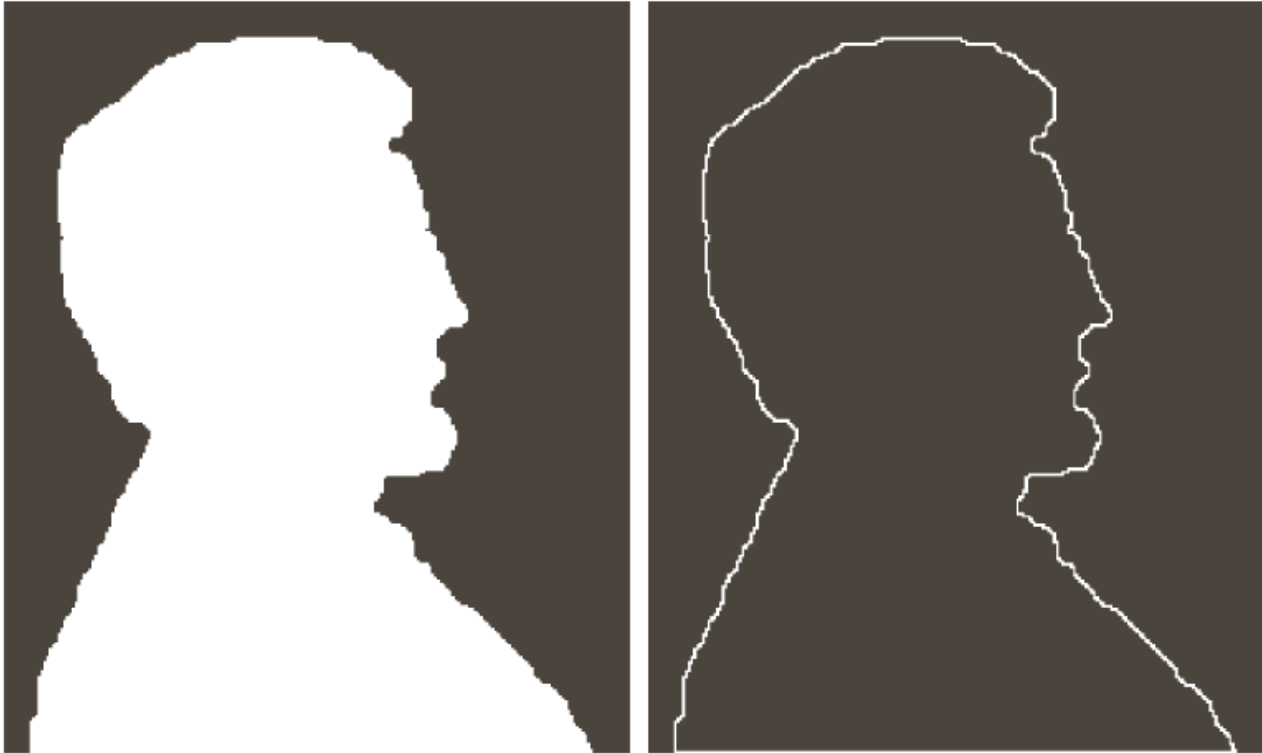
- برای به دست آوردن مرزهای یک شی می توان به شیوهی زیر عمل نمود:

$$\beta(A) = A - (A \ominus B)$$



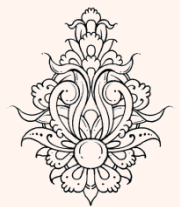
Boundary extraction

- تصویر اصلی و نتیجه‌ی اعمال فرآیند تشخیص مرز



Original Image

Extracted Boundary

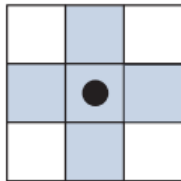


- با استفاده از فرآیند زیر به هدف دست می‌یابیم:

$$X_0$$

آرایه‌ای هم اندازه با تصویر اصلی شامل A
تنها شامل نقطه‌ی شروع (داخل محدوده)

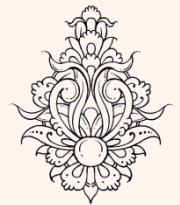
$$X_k = (X_{k-1} \oplus B) \cap A^c \quad k = 1, 2, 3, \dots$$



ساختار

مکمل تصویر

Conditional dilation



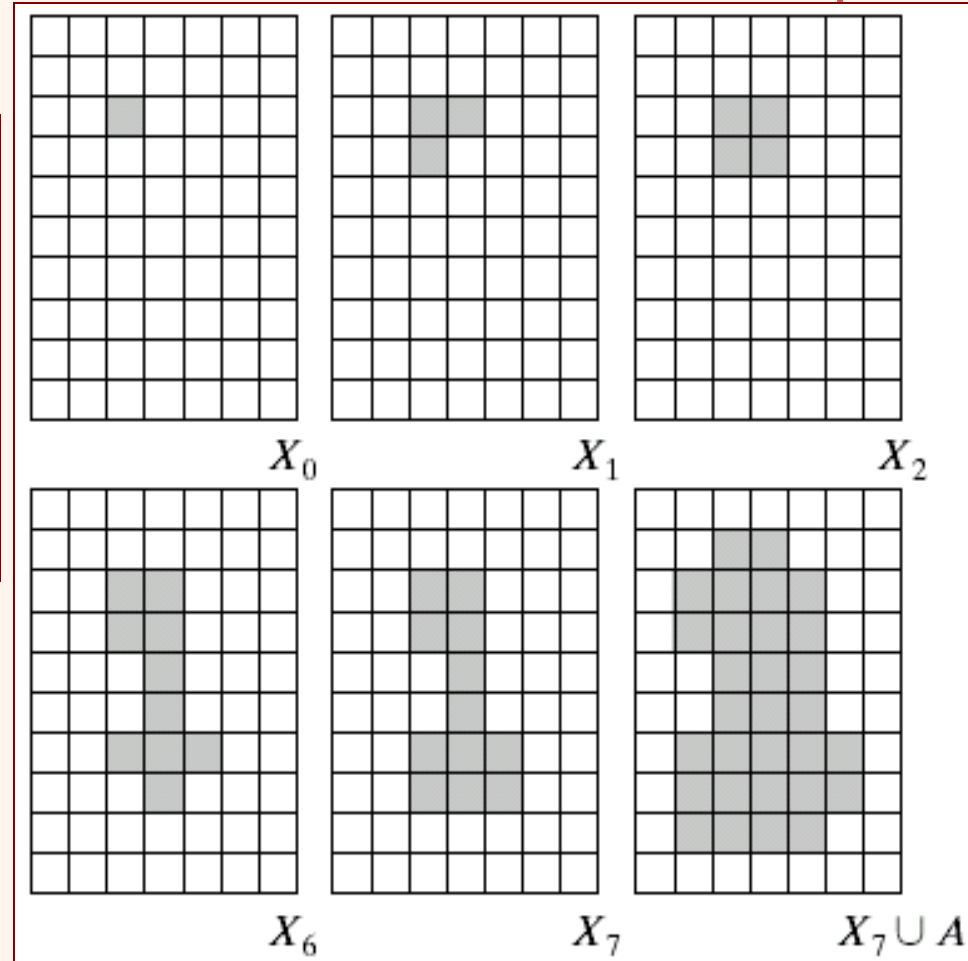
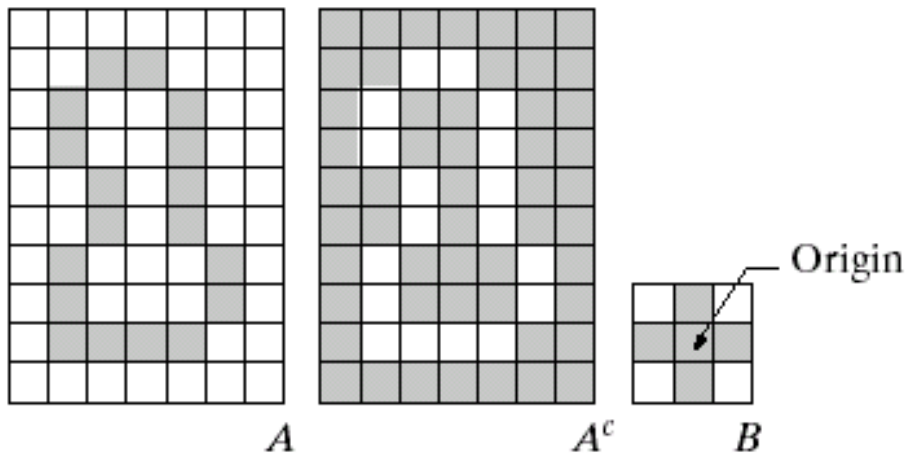
- فرآیند گسترش تا جایی ادامه می‌یابد که X_k و X_{k-1} یکسان شود. در این حالت X_k شامل تمام نقاط داخلی بخش مورد نظر است.

Hole Filling

مثال

۲

$$X_k = (X_{k-1} \oplus B) \cap A^c \quad k = 1, 2, 3, \dots$$



Hole Filling

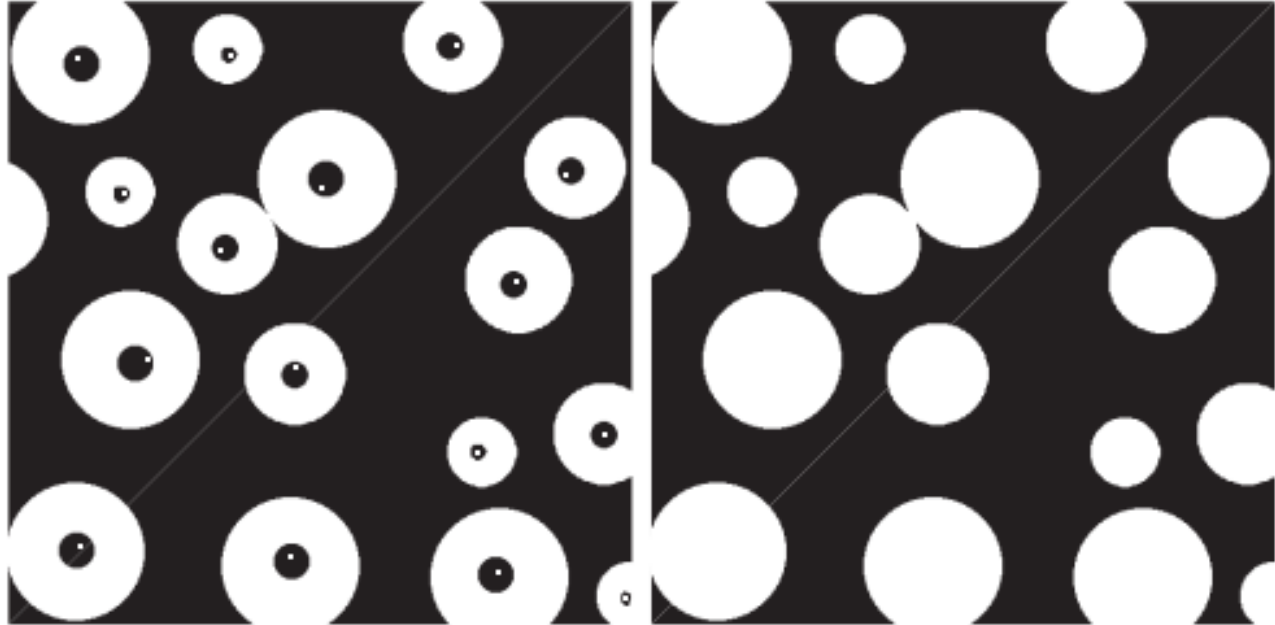
مثال

۲

a b

FIGURE 9.18

(a) Binary image. The white dots inside the regions (shown enlarged for clarity) are the starting points for the hole-filling algorithm.
(b) Result of filling all holes.



- یافتن اجزا به هم پیوسته در یک تصویر، نقش مهمی در بسیاری از الگوریتم‌های خودکار تحلیل تصویر دارد.

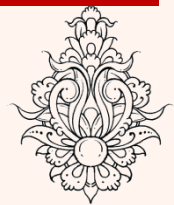
– در اینجا نیز مشابه با کاربرد پیشین عمل می‌شود:

$$X_k = (X_{k-1} \oplus B) \cap A$$

B : structuring element

until $X_k = X_{k-1}$

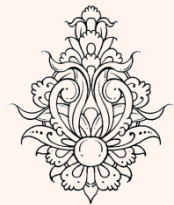
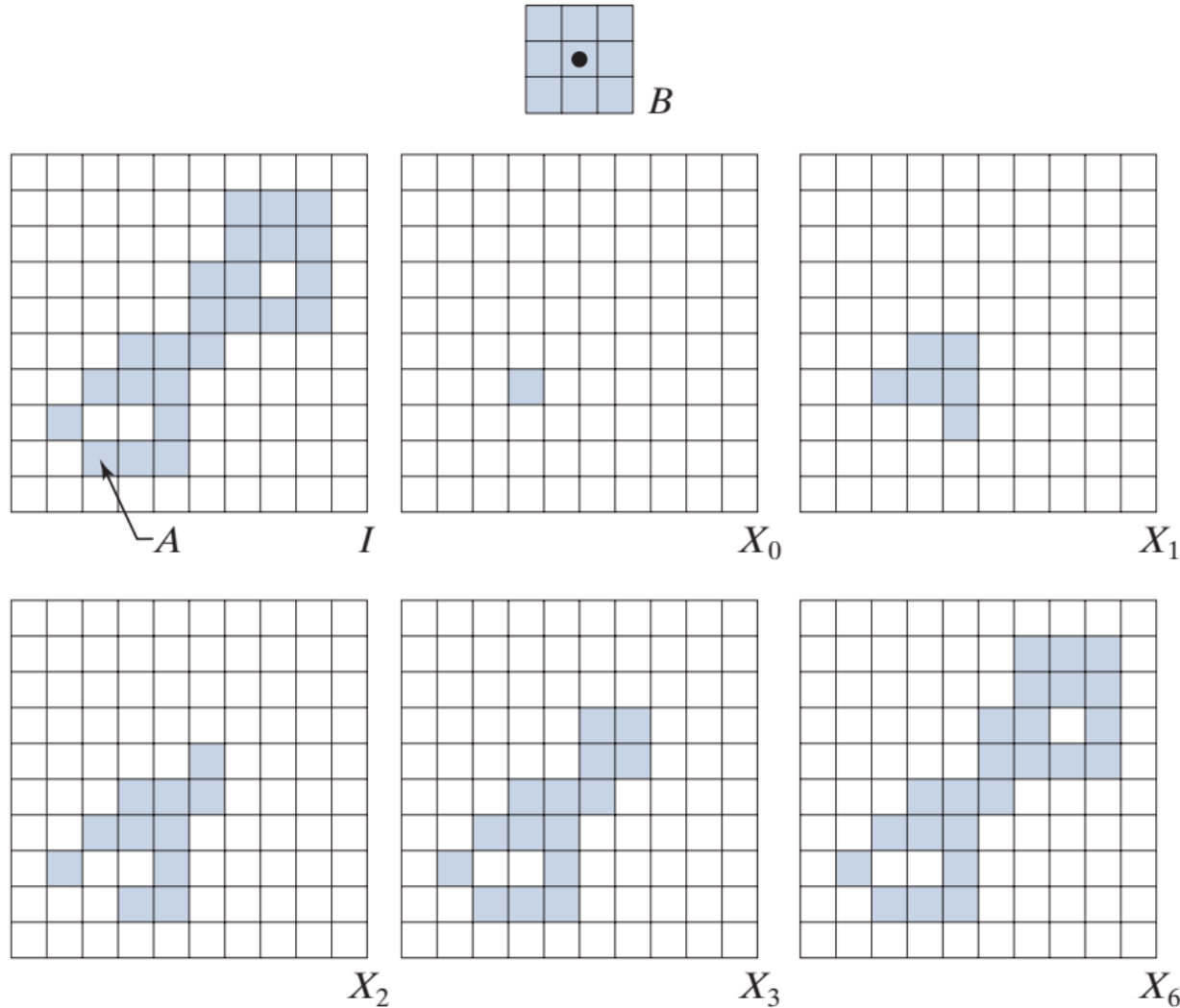
با یک تفاوت جزیی



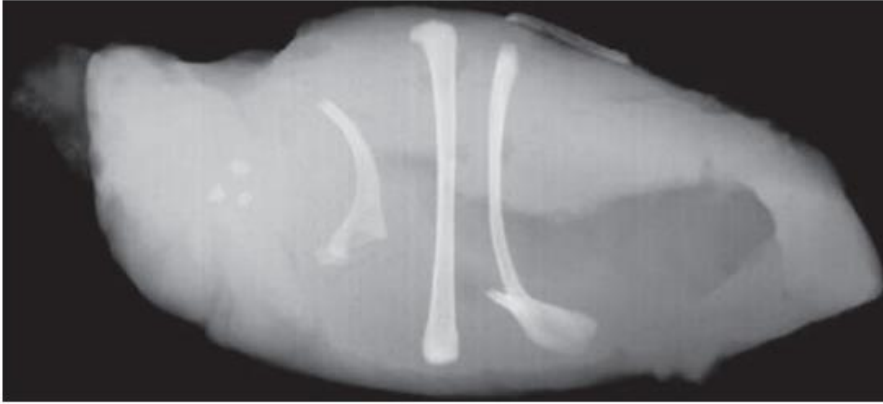
Extraction of Connected Components

مثال

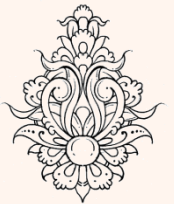
۳



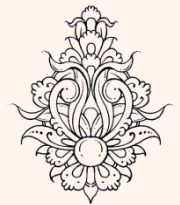
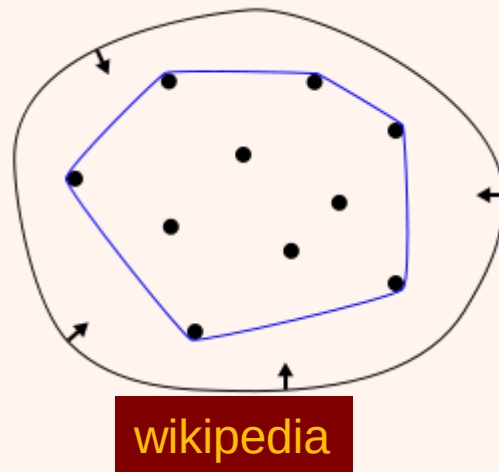
Extraction of Connected Components



Connected component	No. of pixels in connected comp
01	11
02	9
03	9
04	39
05	133
06	1
07	1
08	743
09	7
10	11
11	11
12	9
13	9
14	674
15	85



- هدف به دست آوردن کوچک‌ترین «پوشش محدب» برای یک مجموعه از نقاط است.
– باید توجه داشت که در تصویر این نقاط گسسته هستند.



چنانچه B^i ها مولفه‌های ساختاری زیر باشند:

B^1	B^2	B^3	B^4

$$X_k^i = X_{k-1}^i$$

رابطه زیر تا زمانی که به همگرایی برسد

به ازای $k=1$ to 4 انجام می‌شود:

$$X_k^i = (X_{k-1}^i \circledast B^i) \cup A$$

$$\text{with } X_0^i = A$$

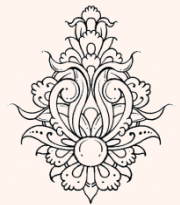
$i = 1, 2, 3, 4$ and $k = 1, 2, 3, \dots$

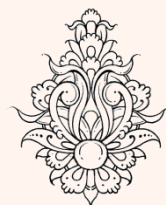
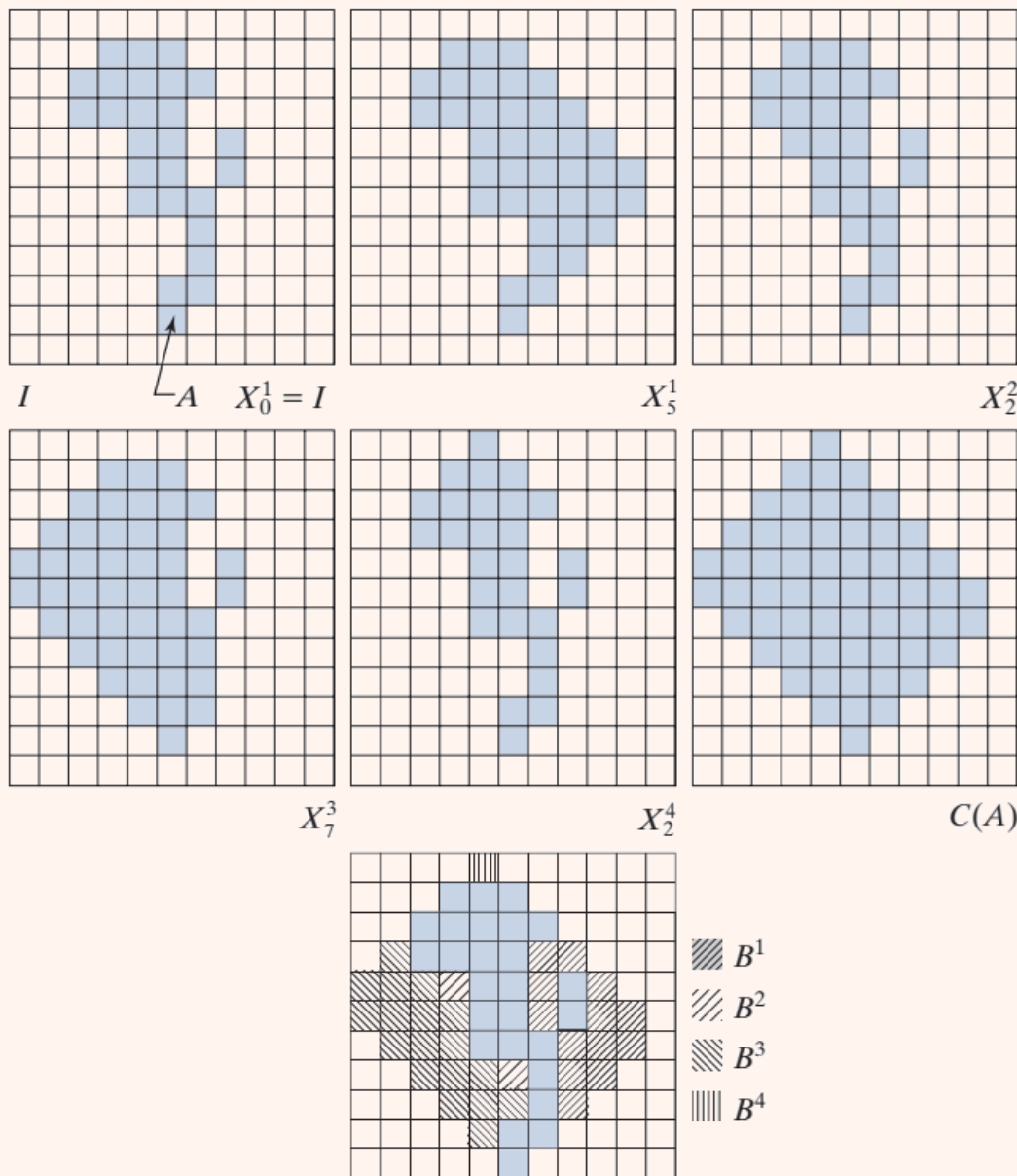
$$D^i = X_k^i$$

اگر

پوشش محدب به صورت زیر به دست می‌آید:

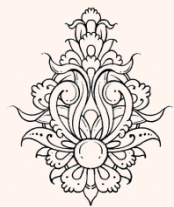
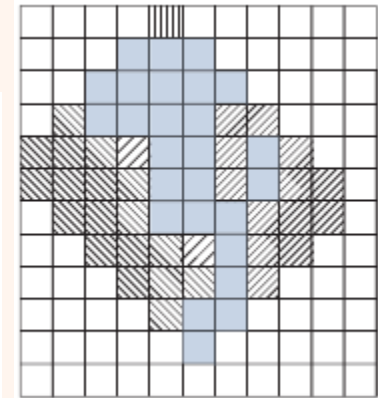
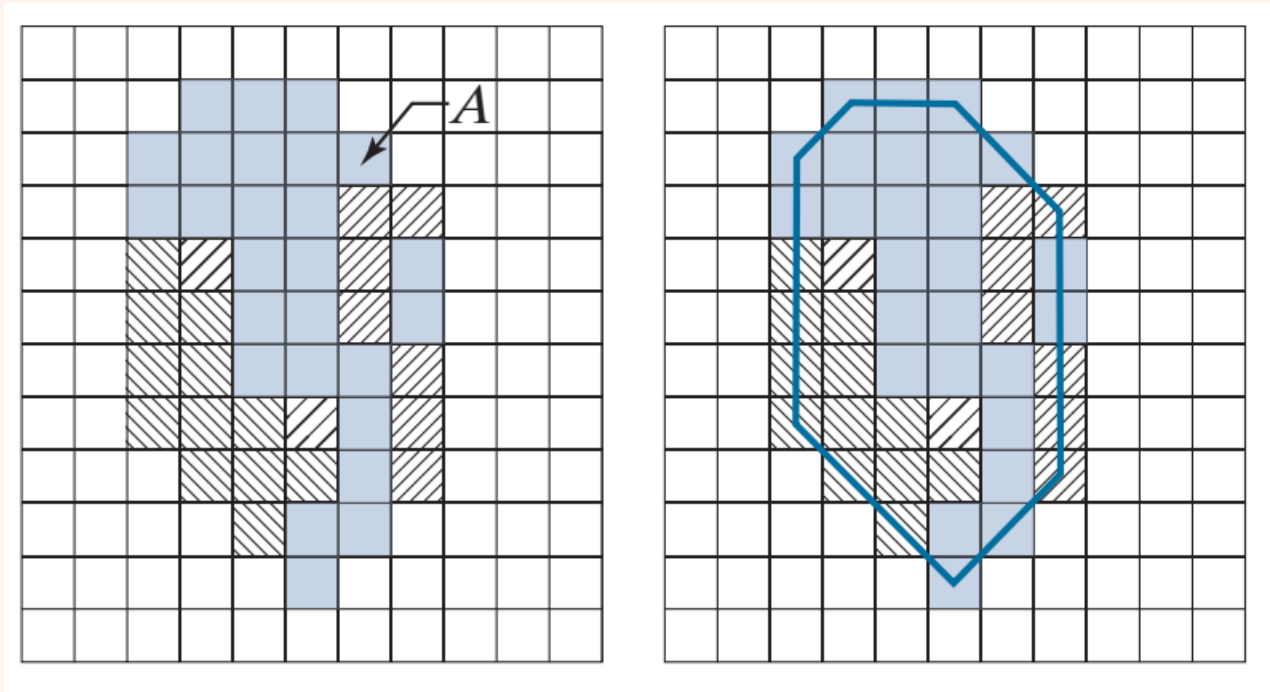
$$C(A) = \bigcup_{i=1}^4 D^i$$





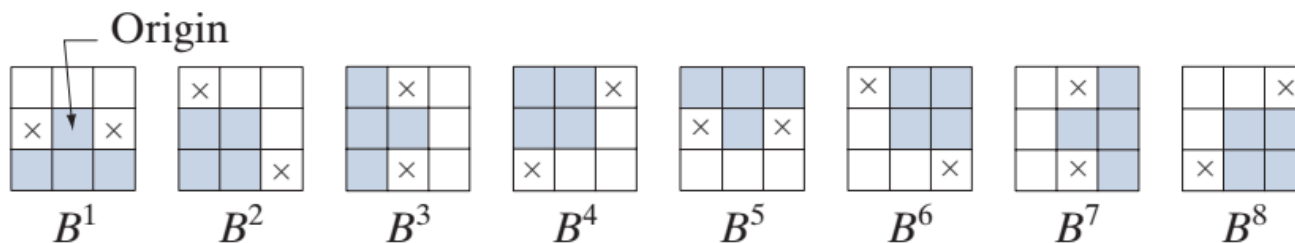
Convex Hull

یک راه ساده، محدود کردن رشد نوامی به مختصات شکل اولیه است.



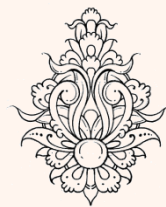
$$A \otimes B = A - (A \circledast B)$$

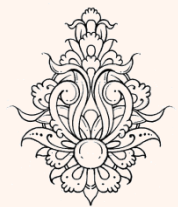
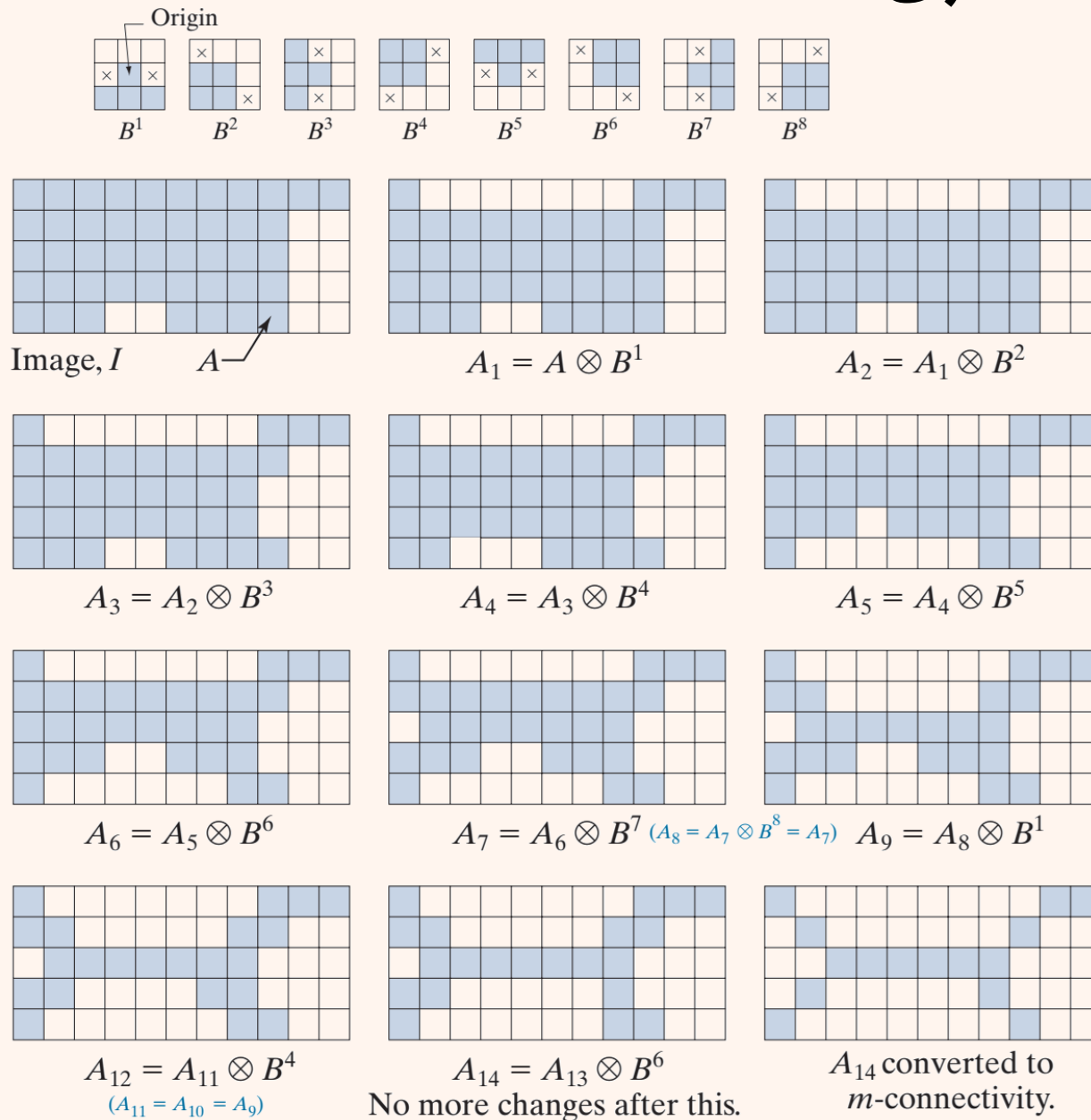
$$= A \cap (A \circledast B)^c$$



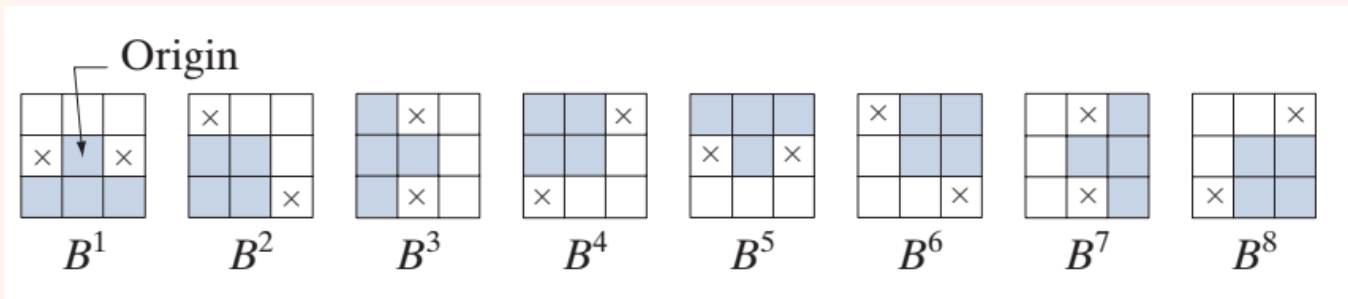
برای به دست آوردن نتیجه‌ای مناسب‌تر

$$A \otimes \{B\} = (((((A \otimes B^1) \otimes B^2) \dots) \otimes B^n)$$



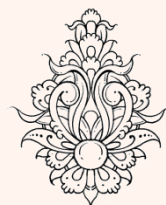


$$A \odot B = A \cup (A \circledast B)$$

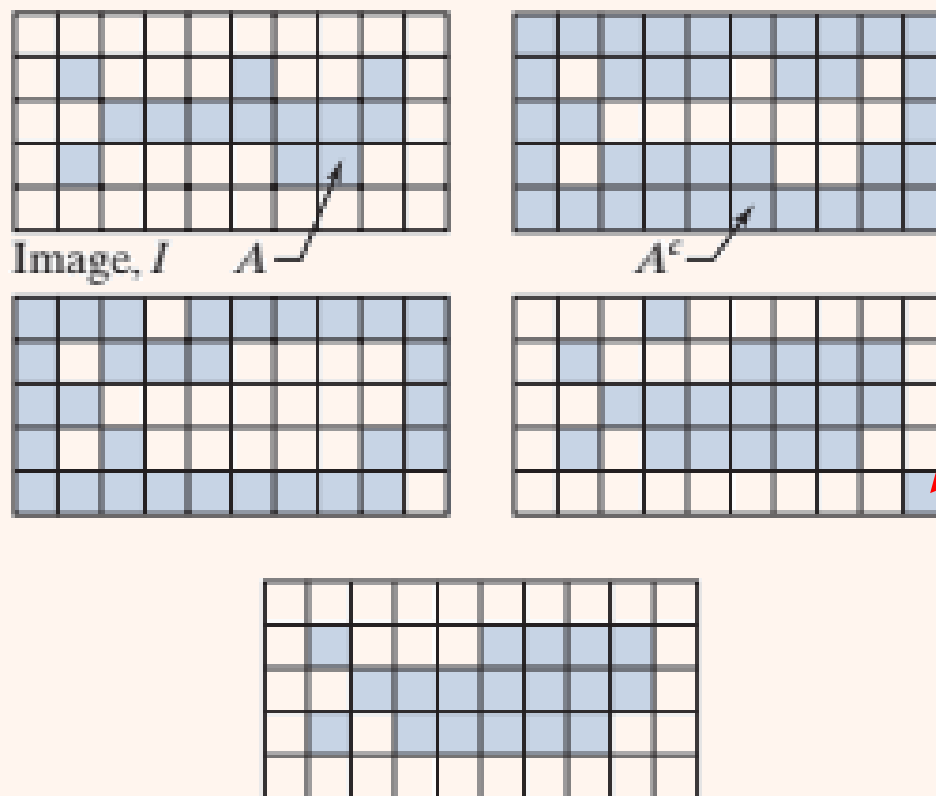


باز هم برای به دست آوردن نتیجه‌ای مناسب‌تر:

$$A \odot \{B\} = (((A \odot B^1) \odot B^2) \dots) \odot B^n$$



البته در عمل معمولاً از نازک سازی پس زمینه استفاده می شود:



این کار ممکن است باعث ایجاد پیکسل های منفصل شود، که طی یک مرحله پس پردازش حذف می شوند

